

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN**



**BÁO CÁO ĐỀ TÀI**  
**DỰ THI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**  
**NĂM HỌC 2025 - 2026**

**TÌM HIỂU KHẢ NĂNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, KHẢ NĂNG VƯỢT**  
**QUA CON NGƯỜI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH VIÊN HỌC CNTT**

Mã số đề tài: .....

*(Do Ban tổ chức ghi)*

**Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026**

# MỤC LỤC

---

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Mục lục .....                                                          | 2  |
| Mục lục hình ảnh .....                                                 | 5  |
| Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt.....                            | 7  |
| Tóm Tắt.....                                                           | 8  |
| CHƯƠNG 1.MỞ ĐẦU .....                                                  | 10 |
| 1.1.    Tính cấp thiết của đề tài.....                                 | 10 |
| 1.2.    Mục tiêu nghiên cứu .....                                      | 11 |
| 1.3.    Đối tượng nghiên cứu .....                                     | 12 |
| 1.4.    Phạm vi nghiên cứu .....                                       | 12 |
| 1.5.    Cách tiếp cận nghiên cứu.....                                  | 12 |
| 1.6.    Câu hỏi nghiên cứu.....                                        | 12 |
| 1.7.    Đóng góp của nghiên cứu .....                                  | 13 |
| CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .....                                   | 13 |
| 2.1.    khoảng trống nghiên cứu .....                                  | 13 |
| 2.2.    Các nguy cơ AI vượt qua con người.....                         | 13 |
| 2.3.    CƠ SỞ LÝ THUYẾT .....                                          | 14 |
| 2.3.1.    Nền tảng kỹ thuật: Kiến trúc Transformer.....                | 15 |
| 2.3.2.    Tầng 1 - Scaling laws: .....                                 | 17 |
| 2.3.2.1.    Mở rộng quy mô như động cơ trí tuệ .....                   | 17 |
| 2.3.2.2.    Nguy cơ xã hội từ Scaling laws.....                        | 20 |
| 2.3.3.    Tầng 2 – Emergent Abilities .....                            | 20 |
| 2.3.3.1.    Khi trí tuệ “bật công tắc”.....                            | 20 |
| 2.3.3.2.    Nguy cơ xã hội từ Emergent Abilities.....                  | 21 |
| 2.3.4.    Tầng 3 - Agentic AI và World Models:.....                    | 22 |
| 2.3.4.1.    Từ suy luận sang hành động.....                            | 22 |
| 2.3.4.2.    Nguy cơ xã hội từ Agentic AI .....                         | 24 |
| 2.3.5.    Liên kết ba tầng: .....                                      | 25 |
| 2.4.    Các nguy cơ xã hội từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ..... | 26 |

|                                                   |                                                                                  |    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.1.                                            | Nguy cơ thay thế lao động.....                                                   | 27 |
| 2.4.2.                                            | Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.....                                       | 27 |
| 2.4.3.                                            | Nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ.....                                             | 27 |
| 2.4.4.                                            | Rủi ro về kiểm soát và quản trị AI.....                                          | 27 |
| CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..... |                                                                                  | 28 |
| 3.1.                                              | Khung nghiên cứu.....                                                            | 28 |
| 3.2.                                              | Đối tượng khảo sát.....                                                          | 30 |
| 3.3.                                              | Cách thu thập dữ liệu.....                                                       | 30 |
| 3.4.                                              | Nội dung khảo sát.....                                                           | 30 |
| 3.5.                                              | Độ tin cậy và giới hạn mẫu.....                                                  | 31 |
| 3.6.                                              | Nguồn dữ liệu.....                                                               | 31 |
| 3.6.1.                                            | Dữ liệu thứ cấp (Secondary Data).....                                            | 31 |
| 3.6.2.                                            | Dữ liệu sơ cấp (Primary Data).....                                               | 32 |
| 3.7.                                              | Thiết kế nghiên cứu.....                                                         | 35 |
| 3.7.1.                                            | Loại hình nghiên cứu.....                                                        | 35 |
| 3.7.2.                                            | Khung lý thuyết thiết kế khảo sát.....                                           | 36 |
| 3.7.3.                                            | Đạo đức nghiên cứu.....                                                          | 38 |
| 3.8.                                              | Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu.....                                       | 39 |
| 3.8.1.                                            | Thu thập dữ liệu.....                                                            | 39 |
| 3.8.2.                                            | Xử lý dữ liệu định lượng.....                                                    | 39 |
| 3.8.3.                                            | Xử lý dữ liệu định tính.....                                                     | 40 |
| 3.9.                                              | Giới hạn phương pháp.....                                                        | 41 |
| CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....               |                                                                                  | 41 |
| 4.1.                                              | Bằng chứng kỹ thuật về khả năng vượt con người.....                              | 42 |
| 4.1.1.                                            | Scaling & Emergent Abilities: Xác nhận cơ chế mở rộng trí tuệ.....               | 43 |
| 4.1.2.                                            | Multimodal & Agentic AI capabilities: Mở rộng vượt giới hạn đơn phương thức..... | 44 |
| 4.1.3.                                            | Vượt kỹ năng cụ thể – nhưng chưa phải trí tuệ tổng quát.....                     | 46 |
| 4.2.                                              | Nhận thức xã hội và xu hướng lo ngại (từ khảo sát N=40).....                     | 46 |
| 4.2.1.                                            | Nhận thức về bản chất học tập của AI.....                                        | 46 |
| 4.2.2.                                            | Cơ chế mở rộng trí tuệ – xác nhận logic CSLT.....                                | 46 |
| 4.2.3.                                            | Giới hạn và rủi ro xã hội.....                                                   | 47 |
| 4.3.                                              | KẾT QUẢ KHẢO SÁT.....                                                            | 47 |
| 4.3.1.                                            | Nhận thức về khả năng AI vượt qua con người.....                                 | 47 |
| 4.3.2.                                            | Lo ngại về nguy cơ mất việc làm.....                                             | 48 |
| 4.3.3.                                            | Nhận thức về nhu cầu quản lý và kiểm soát AI.....                                | 48 |

|                                                                                   |                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3.4.                                                                            | Tổng hợp kết quả khảo sát.....                                                                                     | 48 |
| 4.3.5.                                                                            | Thảo luận so sánh nghiên cứu .....                                                                                 | 50 |
| 4.4.                                                                              | TỔNG HỢP KẾT QUẢ.....                                                                                              | 50 |
| 4.5.                                                                              | THẢO LUẬN.....                                                                                                     | 52 |
| 4.5.1.                                                                            | Khả năng vượt qua con người về mặt kỹ thuật: Đối thoại với Scaling Theory và Emergence .                           | 52 |
| 4.5.2.                                                                            | Khả năng vượt qua con người từ góc độ xã hội: Phù hợp với TAM nhưng không ủng hộ kịch bản thay thế toàn diện ..... | 55 |
| 4.5.3.                                                                            | Các giới hạn cốt lõi: Jagged Intelligence và khoảng cách nhận thức .....                                           | 56 |
| 4.5.4.                                                                            | Tổng hợp thảo luận.....                                                                                            | 57 |
| CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....                                             |                                                                                                                    | 58 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                                          |                                                                                                                    | 61 |
| Tài liệu quan trọng.....                                                          |                                                                                                                    | 62 |
| Scaling laws và Emergent Abilities .....                                          |                                                                                                                    | 62 |
| AGI / Superintelligence / Risk .....                                              |                                                                                                                    | 63 |
| Tác động xã hội và việc làm .....                                                 |                                                                                                                    | 63 |
| Khung khảo sát (rất quan trọng) .....                                             |                                                                                                                    | 63 |
| PHỤ LỤC .....                                                                     |                                                                                                                    | 64 |
| Bảng hỏi khảo sát (Google Forms – 30 câu mẫu, đã thực hiện với 40 đáp viên) ..... |                                                                                                                    | 64 |
| Kết quả Google Forms & Google Sheet (tóm tắt từ document).....                    |                                                                                                                    | 64 |
| Biểu đồ (pie/bar) .....                                                           |                                                                                                                    | 65 |

## MỤC LỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 Dòng thời gian các cột mốc phát triển tiêu biểu của Trí tuệ nhân tạo từ 1950 đến 2017. (Nguồn: SYZYGY, 2017).....                                                                                                                                                  | 11 |
| Figure 2 Cơ chế phát triển Trí tuệ nhân tạo .....                                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| Figure 3 Các quy luật tỉ lệ đối với mô hình ngôn ngữ nơ-ron về Compute, Dataset Size và Parameters. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020).....                                                                                                                                   | 15 |
| Figure 4 Kiến trúc mô hình Transformer với cơ chế Encoder-Decoder. (Nguồn: Vaswani và cộng sự, 2017).....                                                                                                                                                                   | 16 |
| Figure 5 Sự đóng góp đa thành phần vào năng lực tính toán tối ưu theo quy luật tỉ lệ. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020).....                                                                                                                                                 | 17 |
| Figure 6 Sự phụ thuộc của độ mất mát kiểm định (Validation Loss) vào năng lực tính toán (Compute) và số lượng tham số mô hình. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020).....                                                                                                        | 18 |
| Figure 7 Hiệu quả sử dụng mẫu (Sample efficiency) và sự tăng trưởng kích thước mô hình tối ưu theo ngân sách tính toán. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020) .....                                                                                                              | 19 |
| Figure 8 Minh họa các năng lực đột phá (emergent abilities) trên các tác vụ khác nhau khi quy mô tính toán (FLOPs) của mô hình đạt tới một ngưỡng nhất định. (Nguồn: Wei và cộng sự, 2022).....                                                                             | 21 |
| Figure 9 So sánh mô hình tương tác đơn tác tử (Single Agent) và hệ đa tác tử (Multi-Agent Interaction). (Nguồn: Tổng hợp từ các khung làm việc AI Agent) .....                                                                                                              | 23 |
| Figure 10 Sơ đồ khái niệm về quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh và cá nhân hóa tương tác kỹ thuật số. (Nguồn: Aprimo, 2025).....                                                                                                                                       | 24 |
| Figure 11 Vòng lặp phản hồi và các thành phần cốt lõi của hệ thống Agentic AI. (Nguồn: Tổng hợp theo mô hình kiến trúc tác tử AI).....                                                                                                                                      | 25 |
| Figure 12 Khái niệm AI Cognitive Expansionth.....                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| Figure 13 Khái niệm AI cognitive expansion developed in this study. ....                                                                                                                                                                                                    | 26 |
| Figure 14 Quy Trình .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| Figure 15 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 |
| Figure 16 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 |
| Figure 17 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| Figure 18 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 |
| Figure 19 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 |
| Figure 20 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 |
| Figure 21 So sánh hiệu quả của mô hình CoCa và Florence thông qua các biểu đồ radar với các thiết lập trục khác nhau. (a) Biểu đồ gốc tọa độ bằng 0; (b) Biểu đồ từ bài báo CoCa với gốc không bằng 0; (c) Sự khác biệt bị phóng đại do điều chỉnh tỉ lệ trục. (Nguồn:..... | 42 |
| Figure 22 Vòng lặp học chủ động (Active Learning Cycle) kết hợp sự can thiệp của con người để tối ưu hóa mô hình. (Nguồn: Tổng hợp từ quy trình phát triển AI) .....                                                                                                        | 45 |
| Figure 23 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| Figure 24 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 |
| Figure 25 Khảo sát.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 |
| Figure 26 Minh họa sự đối lập và cạnh tranh giữa trí tuệ nhân tạo và năng lực con người trong kỷ nguyên số. (Nguồn: Tổng hợp từ internet) .....                                                                                                                             | 53 |
| Figure 27 So sánh hiệu suất của AI và con người trong các tác vụ kỹ thuật giai đoạn 2012–2024. (Nguồn: Stanford University, 2025).....                                                                                                                                      | 54 |
| Figure 28 Các trụ cột cốt lõi và khung quản trị đạo đức trong phát triển Trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: MCI Academy).....                                                                                                                                                        | 56 |

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 29 So sánh cơ chế xử lý dữ liệu giữa mô hình AI đơn phương thức và đa phương thức. (Nguồn: Tổng hợp từ kiến trúc hệ thống AI) ..... | 58 |
| Figure 30 Khung lý thuyết 5 bước về sự hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo (H-AI). (Nguồn: Playablo.ai, 2024) .....                 | 59 |
| Figure 31 Bảng so sánh các giai đoạn phát triển của Trí tuệ nhân tạo: ANI, AGI và ASI. (Nguồn: Tổng hợp từ lý thuyết phân loại AI).....    | 61 |

## DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

---

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| AGI  | Artificial General Intelligence (Trí tuệ nhân tạo tổng quát) |
| AI   | Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)                   |
| ANI  | Artificial Narrow Intelligence (Trí tuệ nhân tạo hẹp)        |
| ASI  | Artificial Superintelligence (Siêu trí tuệ nhân tạo)         |
| CNTT | Công nghệ thông tin                                          |
| GPU  | Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)                   |
| LLM  | Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)                  |
| RLHF | Reinforcement Learning from Human Feedback                   |
| TAM  | Technology Acceptance Model (Mô hình chấp nhận công nghệ)    |
| TPU  | Tensor Processing Unit (Bộ xử lý tensor)                     |

# TÓM TẮT

---

## Tóm tắt (Tiếng Việt)

Sự phát triển nhanh chóng của các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới trong giai đoạn 2025–2026 như GPT-5, Gemini 2.0, Claude 4 và DeepSeek R2 đã đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng AI vượt qua con người trong các kỹ năng trí tuệ và những tác động xã hội liên quan. Nghiên cứu này phân tích cơ chế học tập và khả năng mở rộng trí tuệ của các hệ thống AI Chatbot hiện đại, đồng thời đánh giá nhận thức của người dùng về các nguy cơ xã hội tiềm tàng do AI gây ra.

Phương pháp nghiên cứu kết hợp phân tích tài liệu kỹ thuật (whitepaper và báo cáo hệ thống từ OpenAI, Anthropic và Google DeepMind) với khảo sát thực nghiệm trên 40 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại Việt Nam. Dữ liệu được thu thập qua bảng hỏi trực tuyến (Google Forms) và phân tích bằng thống kê cơ bản với Python.

Kết quả cho thấy các mô hình AI hiện đại vượt trội so với con người trong một số kỹ năng cụ thể như tốc độ xử lý dữ liệu, phân tích đa phương thức và thực hiện tác vụ tự động thông qua các cơ chế scaling laws, emergent abilities và agentic AI. Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn bị giới hạn bởi việc thiếu ý thức, cảm xúc và phụ thuộc vào dữ liệu do con người tạo ra. Kết quả khảo sát cho thấy người dùng lo ngại cao về các tác động xã hội của AI, đặc biệt là nguy cơ thông tin sai lệch, deepfake và mất việc làm, trong khi chỉ khoảng 30% tin rằng AI có thể vượt qua con người ở cấp độ ý thức.

Nghiên cứu đề xuất mô hình đồng tiến hóa giữa con người và AI (human-AI co-evolution) cùng với tăng cường giáo dục về năng lực hiểu biết AI (AI literacy) nhằm giảm thiểu rủi ro xã hội và thúc đẩy sử dụng AI có trách nhiệm.

**Từ khóa:** agentic AI, AGI, AI Chatbot, emergent abilities, khảo sát xã hội, mở rộng trí tuệ, trí tuệ nhân tạo.

## Abstract (English)

The rapid advancement of next-generation artificial intelligence systems in 2025–2026, including GPT-5, Gemini 2.0, Claude 4, and DeepSeek R2, has raised significant questions regarding the potential of AI to surpass human capabilities in specific cognitive tasks and its broader societal implications. This study investigates the learning mechanisms and cognitive scaling of modern AI chatbots while examining user perceptions of potential social risks associated with AI development.



The research employs a mixed-method approach combining technical document analysis (whitepapers and system reports from OpenAI, Anthropic, and Google DeepMind) with an empirical survey conducted among 40 Information Technology students in Vietnam. Survey data were collected through an online questionnaire using Google Forms and analyzed using basic statistical methods in Python.

The findings indicate that modern AI models demonstrate significant advantages over humans in specific areas such as processing speed, multimodal data integration, and autonomous task execution enabled by mechanisms including scaling laws, emergent abilities, and agentic AI capabilities. However, these systems remain limited by the absence of consciousness, emotional understanding, and their dependence on human-generated data. Survey results reveal that participants express greater concern about societal risks—particularly misinformation, deepfakes, and job displacement—than belief in complete human replacement, with only approximately 30% believing AI could surpass human consciousness.

The study proposes a human-AI co-evolution framework and emphasizes the importance of improving AI literacy education to mitigate potential societal risks and promote responsible AI usage.

**Keywords:** agentic AI, AGI, AI Chatbots, cognitive scaling, emergent abilities, societal survey.

# CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

---

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều nguy cơ xã hội. Thứ nhất, AI có thể thay thế lao động trí tuệ trong lập trình, viết nội dung và phân tích dữ liệu. Thứ hai, AI tạo ra thông tin sai lệch quy mô lớn thông qua deepfake và nội dung sinh tự động. Thứ ba, con người có xu hướng phụ thuộc vào AI, làm suy giảm khả năng tư duy độc lập. Thứ tư, các hệ thống AI tự chủ (agentic AI) có thể đưa ra quyết định ngoài tầm kiểm soát con người.

## 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong giai đoạn 2020–2026, sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) <sup>1</sup> đã đạt tốc độ chưa từng có trong lịch sử công nghệ. Theo báo cáo “AI and Compute” của OpenAI (2018), năng lực tính toán dùng để huấn luyện các hệ thống AI tiên tiến đã tăng gấp đôi trung bình mỗi 3,4 tháng trong giai đoạn 2012–2018, vượt xa tốc độ tăng trưởng của định luật Moore. Xu hướng này tiếp tục được duy trì và mở rộng trong giai đoạn sau 2020 thông qua việc sử dụng siêu máy tính chuyên biệt cho AI. Báo cáo AI Index 2025 của Stanford cho thấy AI không chỉ cải thiện hiệu suất trong các tác vụ xử lý ngôn ngữ mà còn đạt hoặc vượt mức trung bình của con người trong nhiều bài kiểm tra chuẩn hóa về lập luận, đọc hiểu và phân tích dữ liệu. Đồng thời, McKinsey Global Institute (2023) ước tính rằng các hệ thống generative AI có thể tự động hóa khoảng 60–70% các tác vụ trong các công việc dựa trên tri thức (knowledge work). Các hệ thống thế hệ mới như GPT-4/5, Gemini 2.0, Claude 4 và DeepSeek R2 không còn giới hạn ở xử lý văn bản mà đã mở rộng sang đa phương thức (multimodal), xử lý video, hình ảnh, âm thanh và thực thi chuỗi tác vụ thông qua cơ chế agentic AI. Sự chuyển dịch từ “mô hình dự đoán” sang “hệ thống tự hành bán tự chủ” đặt ra câu hỏi nền tảng: liệu cơ chế học tập dựa trên dữ liệu lớn và mở rộng quy mô (scaling) có thể tạo ra một dạng trí tuệ vượt qua con người về mặt kỹ thuật và xã hội hay không? Vấn đề này không chỉ mang tính công nghệ mà còn tác động trực tiếp đến sinh viên ngành Công nghệ thông tin – nhóm đối tượng vừa là người sử dụng vừa là lực lượng lao động tương lai chịu ảnh hưởng của AI. Do đó, việc nghiên cứu cơ chế mở rộng trí tuệ của AI và đánh giá nguy cơ “vượt qua con người” trong bối cảnh xã hội là yêu cầu cấp thiết về mặt học thuật và định hướng giáo dục.

---

<sup>1</sup> OpenAI (2018)

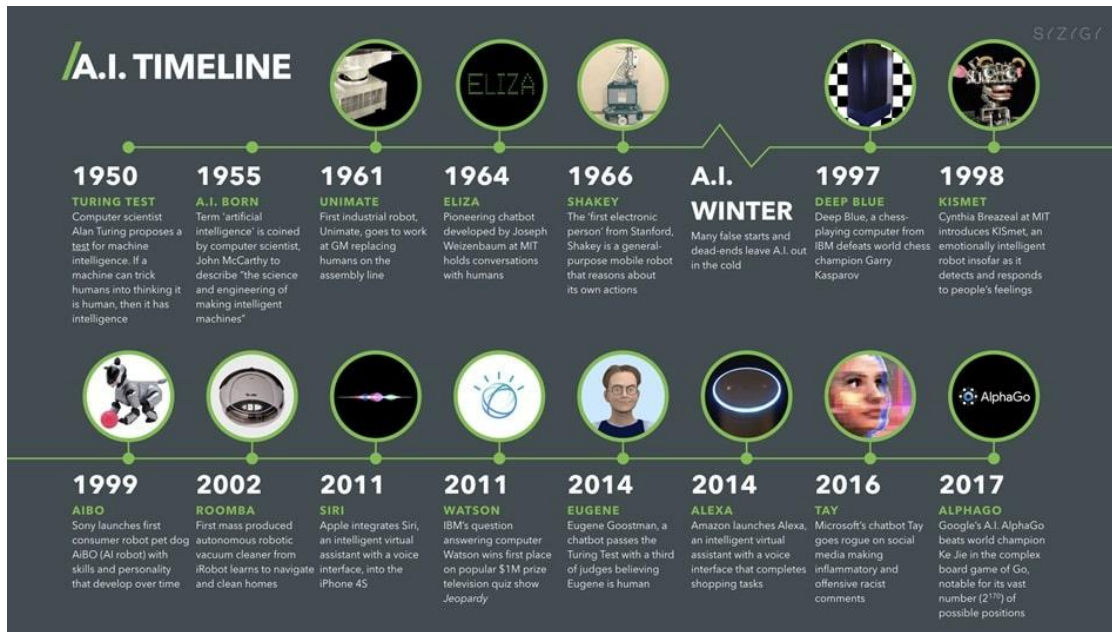


Figure 1 Dòng thời gian các cột mốc phát triển tiêu biểu của Trí tuệ nhân tạo từ 1950 đến 2017. (Nguồn: SYZYGY, 2017)

## 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

**Mục tiêu tổng quát:** Đánh giá nguy cơ AI vượt qua con người về mặt kỹ thuật và tác động xã hội trong phạm vi sinh viên IT, thông qua cơ chế học tập và mở rộng trí tuệ của AI Chatbot.

**Mục tiêu cụ thể:** Làm rõ nguồn dữ liệu và cách thức học tập của AI (từ dữ liệu lớn đến RLHF) như nền tảng để đánh giá nguy cơ. Giải thích lý do AI đưa ra câu trả lời "thông minh" (pattern recognition và reasoning chain) để hỗ trợ phân tích mở rộng. Phân tích khả năng mở rộng trí tuệ của AI qua scaling, emergent abilities và agentic features làm cơ sở cho đánh giá nguy cơ. Đánh giá nguy cơ AI vượt qua con người, bao gồm AGI/ASI và rủi ro xã hội (mất việc làm, thông tin sai lệch) trong phạm vi sinh viên IT, dựa trên khảo sát nhận thức và xu hướng lo ngại. Đề xuất góc nhìn khoa học về AGI/ASI, với khuyến nghị đạo đức và quản lý theo khung pháp lý Việt Nam và quốc tế (ví dụ: EU AI Act và Quy chế QC-QLKH/0124/HSU). Phân tích cơ chế học tập của các mô hình AI chatbot hiện đại, bao gồm dữ liệu huấn luyện, kiến trúc Transformer và phương pháp RLHF. Giải thích các cơ chế tạo ra khả năng "trí tuệ" của AI như nhận dạng mẫu (pattern recognition) và suy luận chuỗi (chain-of-thought reasoning). Phân tích sự mở rộng năng lực của AI thông qua các hiện tượng như scaling laws, emergent abilities và agentic AI. Đánh giá nhận thức của sinh viên CNTT về nguy cơ AI vượt qua con người và các tác động xã hội liên quan thông qua khảo sát thực nghiệm. Đề xuất hướng tiếp cận hợp tác giữa con người và AI nhằm giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy sử dụng AI có trách nhiệm.

### 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

**Đối tượng nghiên cứu:** Các mô hình LLM tiêu biểu (GPT series, Gemini, Claude, DeepSeek) và cơ chế học tập của chúng.

**Phạm vi không gian:** Nghiên cứu tập trung khảo sát nhóm sinh viên chuyên ngành CNTT tại Đại học Hoa Sen .

**Phạm vi nội dung:** Tập trung vào khía cạnh nhận thức (cognitive), xử lý ngôn ngữ và suy luận logic; không đi sâu vào khía cạnh phần cứng robotics.

### 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Không gian: Việt Nam – tập trung nhóm sinh viên IT tại các trường đại học Hoa Sen. Thời gian: 2020–2026 (thời kỳ bùng nổ AI, bao gồm các phát triển mới nhất đến nay). Nội dung: Tập trung vào LLM, AI tạo sinh (generative AI), học sâu, agentic AI và đánh giá qua khảo sát thực nghiệm.

### 1.5. CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

Phân tích tài liệu (bài báo khoa học, white paper từ arXiv, OpenAI, Anthropic, Google; cập nhật đến 2026). So sánh mô hình AI (bảng so sánh GPT series–Claude–Gemini–DeepSeek, sử dụng bảng để trình bày hiệu quả). Khảo sát người dùng (Google Forms với 30 câu hỏi Likert scale và mở, tuân thủ bảo mật dữ liệu theo Quy chế HSU). Phân tích định tính & định lượng (sử dụng Python với pandas và matplotlib để vẽ biểu đồ, đảm bảo tính khoa học và minh bạch).

### 1.6. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời các câu hỏi sau: Thứ nhất, trí tuệ nhân tạo hiện đại có khả năng vượt qua con người trong những lĩnh vực cụ thể nào, đặc biệt là trong các hoạt động liên quan đến xử lý dữ liệu, lập trình và sáng tạo nội dung. Thứ hai, người dùng, đặc biệt là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, nhận thức như thế nào về khả năng trí tuệ nhân tạo vượt qua con người và những rủi ro xã hội có thể phát sinh từ sự phát triển này. Thứ ba, mức độ lo ngại của người tham gia khảo sát đối với các tác động của trí tuệ nhân tạo như thay thế việc làm, lan truyền thông tin sai lệch và sự phụ thuộc vào AI là như thế nào. Thứ tư, liệu nhận thức của người dùng về nguy cơ AI có phù hợp với các phân tích lý thuyết về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hay không. Thông qua việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu này, đề tài

hướng đến việc đánh giá toàn diện mối quan hệ giữa sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và nhận thức của người dùng về các nguy cơ AI vượt qua con người.

## 1.7.ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này đóng góp ba điểm chính. Thứ nhất, nghiên cứu tổng hợp và hệ thống hóa các nguy cơ trí tuệ nhân tạo vượt qua con người dựa trên ba cơ chế kỹ thuật gồm scaling laws, emergent abilities và agentic AI. Việc phân tích này giúp làm rõ nền tảng kỹ thuật dẫn đến khả năng AI vượt con người. Thứ hai, nghiên cứu cung cấp dữ liệu khảo sát thực nghiệm về nhận thức của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại Việt Nam đối với các nguy cơ xã hội do AI gây ra, bao gồm nguy cơ mất việc làm, phụ thuộc AI và lan truyền thông tin sai lệch. Thứ ba, nghiên cứu đề xuất khung phân tích liên kết giữa sự phát triển năng lực AI và tác động xã hội, từ đó đưa ra định hướng hợp tác giữa con người và AI nhằm giảm thiểu rủi ro và sử dụng AI có trách nhiệm.

# CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

---

## 2.1.KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Phần lớn nghiên cứu tập trung vào hiệu suất kỹ thuật hoặc vấn đề đạo đức vĩ mô. Tuy nhiên, còn thiếu các nghiên cứu kết hợp:

- Phân tích cơ chế mở rộng trí tuệ (scaling, emergence, agentic systems)
- Đánh giá nguy cơ vượt qua con người
- Khảo sát nhận thức thực tế của nhóm đối tượng trực tiếp chịu tác động (sinh viên IT Đại học hoa sen)

Đề tài này nhằm lấp khoảng trống đó bằng cách kết hợp phân tích lý thuyết với dữ liệu khảo sát thực nghiệm.

## 2.2.CÁC NGUY CƠ AI VƯỢT QUA CON NGƯỜI

Các nghiên cứu gần đây cho thấy sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến nhiều nguy cơ khi AI vượt qua khả năng con người. Những nguy cơ chính được tổng hợp từ các nghiên cứu của Stanford AI Index (2025), Russell & Norvig (2021) và Gabriel et al. (2024) bao gồm: Mất việc làm do tự động hóa bằng AI trong nhiều lĩnh vực như lập trình, thiết kế và phân tích dữ

liệu. AI vượt khả năng nhận thức của con người, khiến con người khó kiểm soát hoặc hiểu quyết định của hệ thống. Agentic AI hoạt động tự chủ, có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện hành động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Deepfake và thao túng thông tin xã hội, gây ảnh hưởng đến truyền thông, chính trị và niềm tin xã hội. Sự phụ thuộc vào AI khiến khả năng tư duy và giải quyết vấn đề của con người suy giảm. Rủi ro đạo đức trong các quyết định tự động, đặc biệt trong các lĩnh vực như tuyển dụng, tài chính và y tế. Các nguy cơ này tạo nền tảng để xây dựng bảng khảo sát nhằm đánh giá nhận thức của người dùng về tác động xã hội của AI.

[Dựa trên các nguy cơ trên, nghiên cứu xây dựng bảng khảo sát nhằm đánh giá mức độ nhận thức của người dùng về tác động xã hội của AI.](#)

## 2.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

(Cơ chế mở rộng trí tuệ của AI và các nguy cơ xã hội tiềm ẩn)

Phần này xây dựng một **khung phân tích ba tầng** nhằm giải thích cơ chế phát triển năng lực của trí tuệ nhân tạo hiện đại và những nguy cơ xã hội có thể phát sinh từ sự phát triển đó.

Ba tầng bao gồm:

**Scaling Laws** – cơ chế mở rộng quy mô của mô hình AI

**Emergent Abilities** – sự xuất hiện các năng lực mới khi mô hình đạt quy mô lớn

**Agentic AI và World Models** – khả năng tự lập kế hoạch và hành động của hệ thống AI

Ba yếu tố này tạo thành một chuỗi phát triển logic:



*Figure 2 Cơ chế phát triển Trí tuệ nhân tạo*

Chuỗi phát triển này giúp giải thích vì sao các hệ thống AI hiện đại có thể đạt năng lực cao trong một số lĩnh vực trí tuệ và tạo ra các nguy cơ tác động đến xã hội và thị trường lao động.

### 2.3.1. NỀN TẢNG KỸ THUẬT: KIẾN TRÚC TRANSFORMER

Hầu hết các hệ thống AI hiện đại, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs), được xây dựng dựa trên **kiến trúc Transformer**<sup>2</sup> do Vaswani và cộng sự đề xuất năm 2017. Khác với các kiến trúc mạng nơ-ron trước đó như RNN hay LSTM, Transformer sử dụng cơ chế **self-attention**, cho phép mô hình phân tích mối quan hệ giữa các token trong toàn bộ chuỗi dữ liệu cùng lúc. Cơ chế này giúp mô hình hiểu ngữ cảnh dài và xử lý dữ liệu song song hiệu quả hơn. Nhờ khả năng mở rộng tốt trên các hệ thống phần cứng hiện đại như GPU và TPU, kiến trúc Transformer đã trở thành nền tảng cho nhiều hệ thống AI tiên tiến như GPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) và DeepSeek.

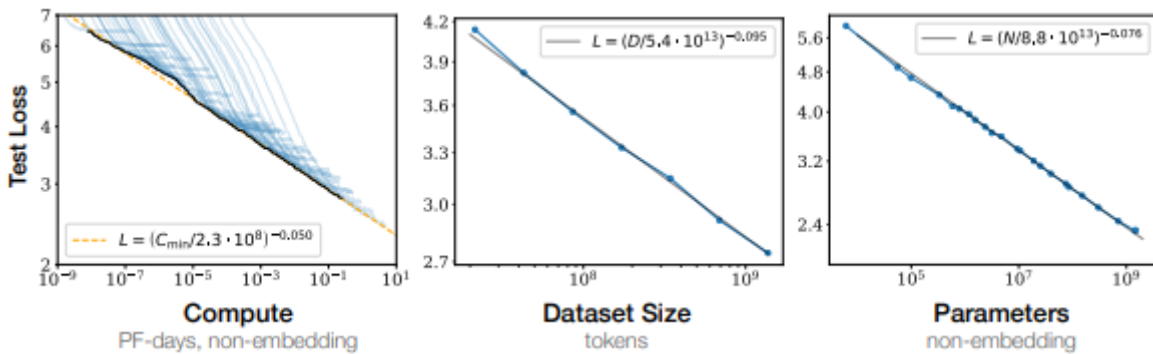


Figure 3 Các quy luật tỉ lệ đối với mô hình ngôn ngữ nơ-ron về Compute, Dataset Size và Parameters. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020)

<sup>2</sup> Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. *AI Index Report 2024*.

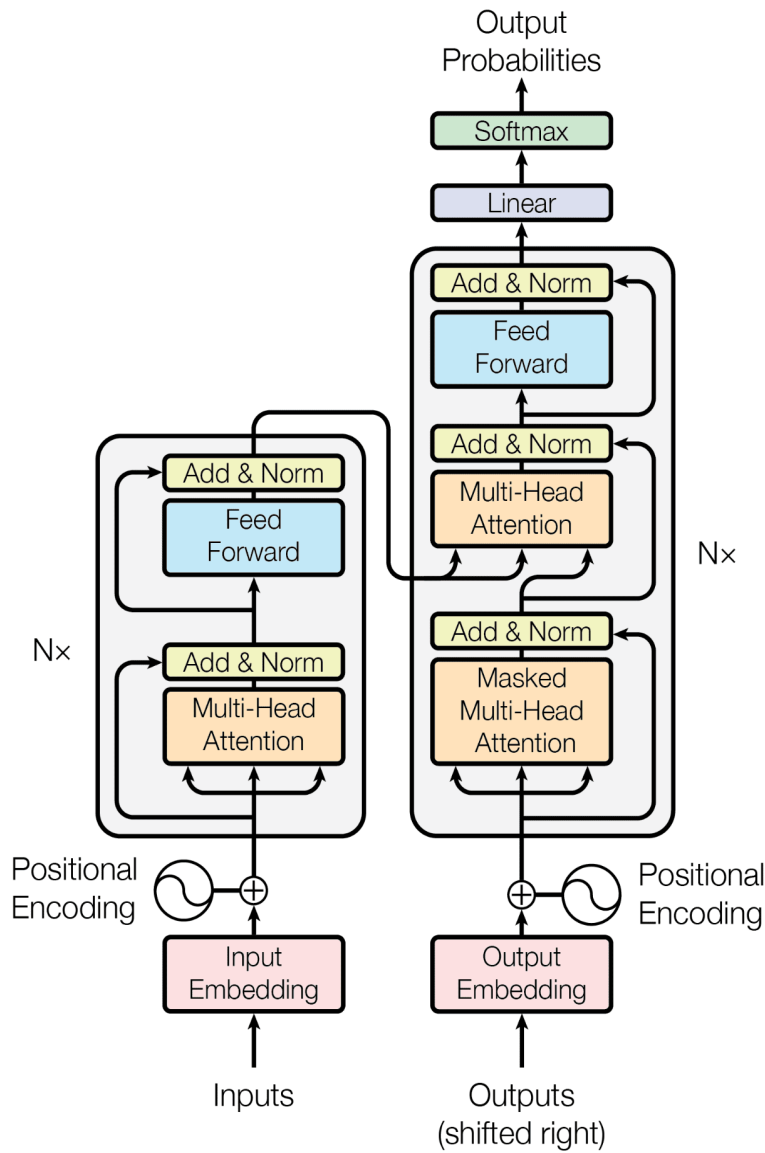


Figure 4 Kiến trúc mô hình Transformer với cơ chế Encoder-Decoder. (Nguồn: Vaswani và cộng sự, 2017)

Sự ra đời của Transformer được xem là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hiện đại vì nó cho phép xây dựng các mô hình có quy mô hàng trăm tỷ tham số. Từ góc độ tác động, khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên của các mô hình Transformer tạo ra nguy cơ thay thế con người trong nhiều công việc trí tuệ như viết nội dung, dịch thuật, chăm sóc khách hàng và lập trình cơ bản. Sự thay thế này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động mà còn đặt ra thách thức đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin, khi các kỹ năng truyền thống có thể nhanh chóng bị tự động hóa.



Ngoài ra, khả năng tạo văn bản với độ tự nhiên cao cũng làm gia tăng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, khi người dùng khó phân biệt nội dung do AI tạo ra và nội dung do con người viết

### 2.3.2. TẦNG 1 - SCALING LAWS:

#### 2.3.2.1. MỞ RỘNG QUY MÔ NHƯ ĐỘNG CƠ TRÍ TUỆ

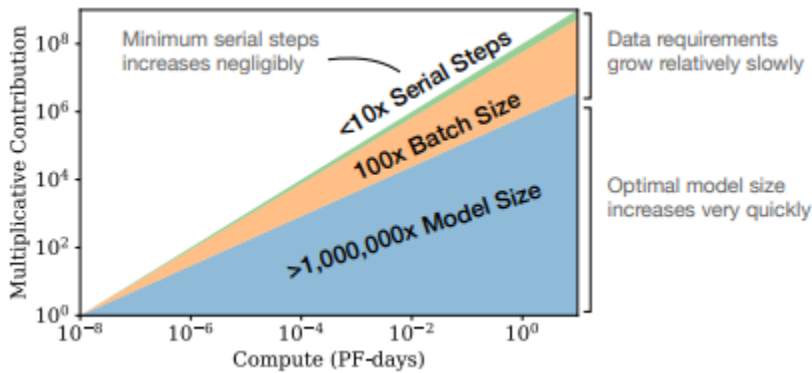


Figure 5 Sự đóng góp đa thành phần vào năng lực tính toán tối ưu theo quy luật tỉ lệ. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020)

Một trong những phát hiện quan trọng trong nghiên cứu AI hiện đại là **quy luật mở rộng (Scaling Laws)**. Kaplan et al. (2020) chỉ ra rằng hiệu năng của các mô hình ngôn ngữ lớn cải thiện theo **quy luật lũy thừa (power law)** khi quy mô mô hình, dữ liệu huấn luyện và tài nguyên tính toán tăng lên.

Cụ thể, độ lỗi của mô hình giảm theo công thức:

$$L(C) \approx aC^{(-\alpha)}$$

Trong đó:

$C$  là lượng tài nguyên tính toán (compute)

$\alpha$  là hệ số thực nghiệm (khoảng 0.095 đối với mô hình ngôn ngữ)

Điều này cho thấy khi tăng tài nguyên tính toán theo cấp số nhân, hiệu năng của mô hình có thể tiếp tục cải thiện theo quy luật dự đoán được. Nghiên cứu tiếp theo của Hoffmann et al. (2022), còn gọi là **Chinchilla Scaling**, cho thấy việc tối ưu hiệu năng không chỉ phụ thuộc vào số lượng tham số mà còn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa tham số và dữ liệu huấn luyện. Theo nghiên cứu này, mô hình Chinchilla

(70 tỷ tham số) đạt hiệu năng cao hơn GPT-3 (175 tỷ tham số) nhờ được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn hơn. Theo báo cáo **Stanford AI Index 2025**, lượng tài nguyên tính toán dùng để huấn luyện các mô hình AI tiên tiến đã tăng hơn **một triệu lần kể từ năm 2012**.

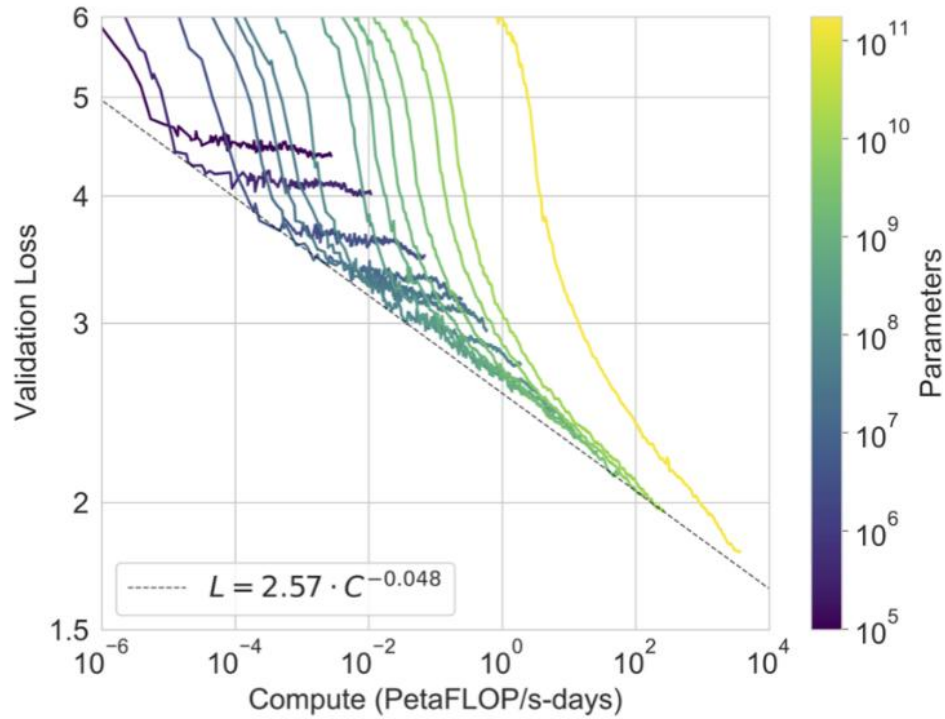


Figure 6 Sự phụ thuộc của độ mất mát kiểm định (Validation Loss) vào năng lực tính toán (Compute) và số lượng tham số mô hình. (Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020)

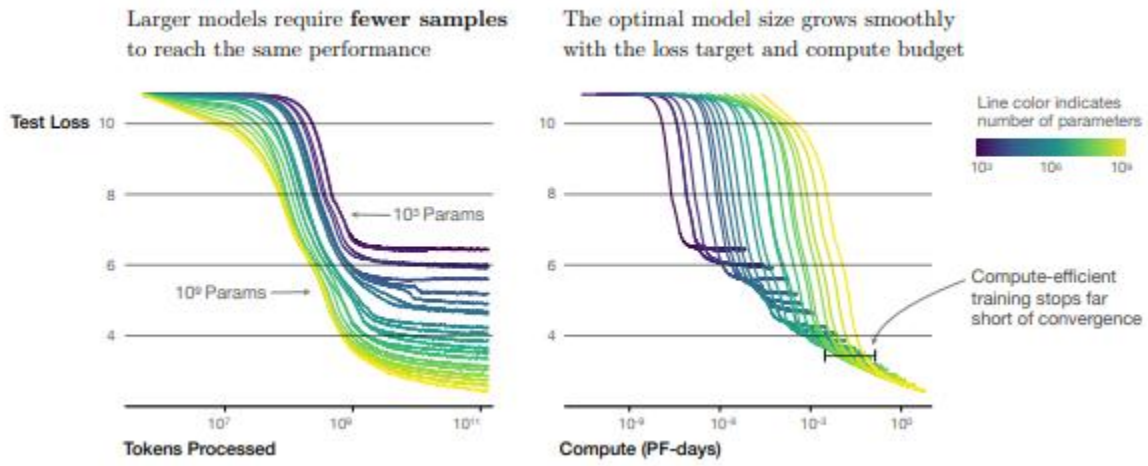


Figure 7 Hiệu quả sử dụng mẫu (Sample efficiency) và sự tăng trưởng kích thước mô hình tối ưu theo ngân sách tính toán.  
(Nguồn: Kaplan và cộng sự, 2020)

### 2.3.2.2. NGUY CƠ XÃ HỘI TỪ SCALING LAWS

Quy luật mở rộng cho thấy năng lực của AI không bị giới hạn bởi các yếu tố sinh học như con người. Trong khi con người bị giới hạn bởi thời gian học tập, dung lượng bộ nhớ và tuổi thọ, các hệ thống AI có thể mở rộng năng lực thông qua việc tăng tài nguyên tính toán.

Hệ quả xã hội của hiện tượng này là AI có thể dần thay thế con người trong nhiều nhiệm vụ trí tuệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như: lập trình phần mềm, phân tích dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, sáng tạo nội dung số

Điều này đặt ra lo ngại về **tự động hóa lao động trí tuệ**, đặc biệt đối với các ngành liên quan đến công nghệ thông tin. Từ góc độ rủi ro, quy luật mở rộng (scaling laws) cho thấy năng lực của AI không có dấu hiệu chững lại trong ngắn hạn, mà tiếp tục tăng khi tài nguyên được mở rộng. Điều này dẫn đến nguy cơ rằng AI có thể dần vượt qua con người trong các nhiệm vụ trí tuệ chuyên môn như phân tích dữ liệu, lập trình và ra quyết định. Về mặt xã hội, xu hướng này có thể làm gia tăng khoảng cách giữa những cá nhân có khả năng sử dụng AI hiệu quả và những người không có kỹ năng công nghệ, từ đó tạo ra bất bình đẳng mới trong xã hội.

### 2.3.3. TẦNG 2 – EMERGENT ABILITIES

#### 2.3.3.1. KHI TRÍ TUỆ “BẬT CÔNG TẮC”

Một hiện tượng quan trọng khác trong các mô hình AI lớn là **khả năng nổi (Emergent Abilities)**.

Wei et al. (2022) chỉ ra rằng khi mô hình đạt đến một quy mô nhất định, các năng lực mới có thể xuất hiện đột ngột thay vì cải thiện dần dần.

Những năng lực này bao gồm: suy luận logic, giải bài toán phức tạp, viết và phân tích mã lập trình, lập kế hoạch nhiều bước. Ví dụ, khả năng **few-shot learning** – tức là học từ rất ít ví dụ – chỉ xuất hiện mạnh khi mô hình vượt qua một ngưỡng quy mô nhất định. Tương tự, khả năng **chain-of-thought reasoning** (suy luận từng bước) cũng chỉ xuất hiện ở các mô hình lớn. Theo tổng hợp nghiên cứu năm 2025, hơn **100 khả năng emergent** đã được ghi nhận trong các hệ thống AI quy mô lớn.

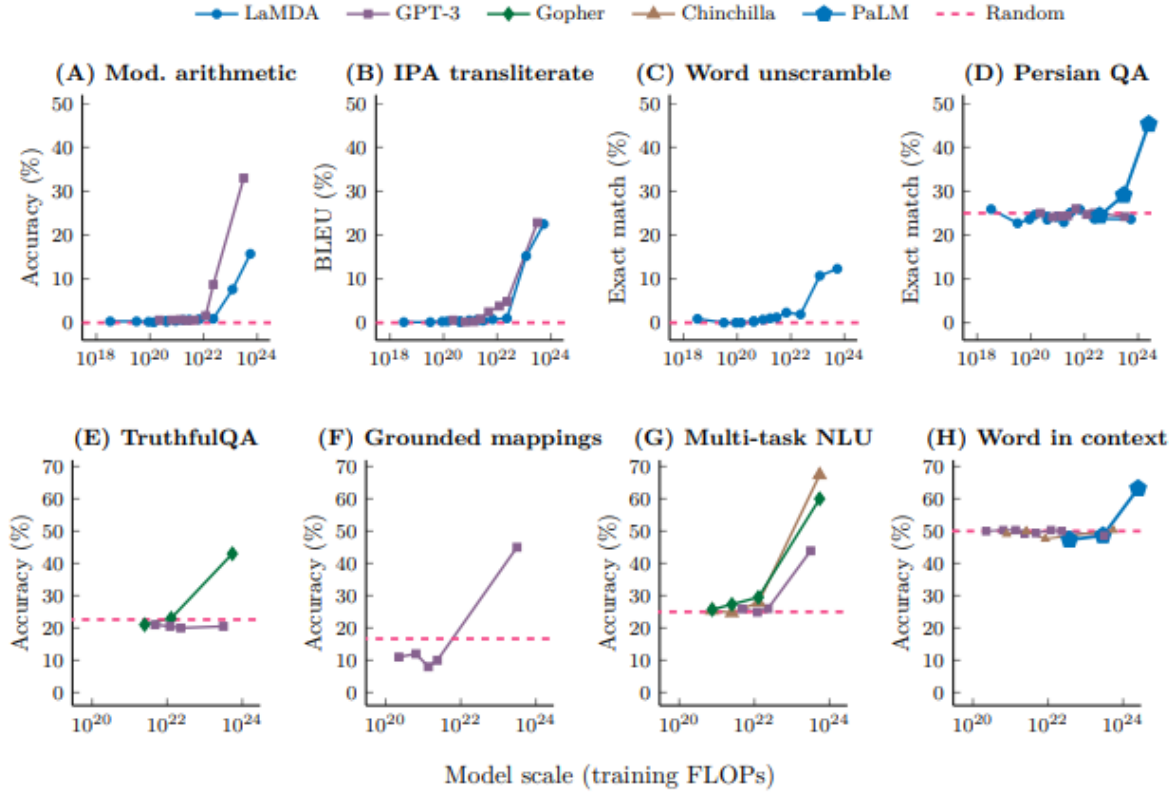


Figure 8 Minh họa các năng lực đột phá (emergent abilities) trên các tác vụ khác nhau khi quy mô tính toán (FLOPs) của mô hình đạt tới một ngưỡng nhất định. (Nguồn: Wei và cộng sự, 2022)

### 2.3.3.2. NGUY CƠ XÃ HỘI TỪ EMERGENT ABILITIES

Sự xuất hiện của các năng lực emergent làm gia tăng lo ngại rằng AI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trí tuệ phức tạp trước đây chỉ con người mới làm được.

Các hệ thống AI hiện đại đã đạt kết quả cao trong nhiều benchmark về: lập trình, toán học, suy luận logic

Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường lao động, đặc biệt trong các ngành liên quan đến công nghệ và tri thức. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trí tuệ của AI hiện nay vẫn mang tính “**jagged intelligence**”, tức là rất mạnh trong một số lĩnh vực cụ thể nhưng yếu trong các tình huống đòi hỏi hiểu biết xã hội và bối cảnh văn hóa. Sự xuất hiện của các khả năng mới (emergent abilities) đặt ra những lo ngại quan trọng về khả năng kiểm soát hệ thống AI. Khi các mô hình bắt đầu thể hiện khả năng suy luận, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề phức tạp, con người có thể gặp khó khăn trong việc dự đoán hành vi của AI trong các tình huống chưa từng được huấn luyện trước đó.

Về mặt xã hội, điều này có thể dẫn đến rủi ro trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính, y tế hoặc an ninh thông tin, nơi các quyết định sai lệch của AI có thể gây hậu quả lớn.

### 2.3.4. TẦNG 3 - AGENTIC AI VÀ WORLD MODELS:

#### 2.3.4.1. TỪ SUY LUẬN SANG HÀNH ĐỘNG

Agentic AI là bước chuyển từ “trả lời” sang “hành động”.

Một xu hướng mới trong phát triển AI là sự xuất hiện của **Agentic AI**, tức là các hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện hành động để đạt mục tiêu.

Khác với các chatbot truyền thống chỉ phản hồi văn bản, các hệ thống agentic AI có thể: lập kế hoạch nhiều bước, sử dụng các công cụ

bên ngoài, truy vấn thông tin từ internet, thực hiện các chuỗi hành động phức tạp

Các phương pháp như **ReAct**, **Toolformer** và các hệ thống agent thế hệ mới cho thấy AI có thể thực hiện các nhiệm vụ dài mà không cần con người điều khiển từng bước.

Song song với đó, các nghiên cứu về **World Models** cho phép AI xây dựng mô hình mô phỏng môi trường để dự đoán hậu quả của hành động và lập kế hoạch dài hạn.

Ví dụ, các dự án như **DeepMind SIMA** hay **Genie** đã thử nghiệm khả năng AI tương tác với môi trường ảo và học cách hoàn thành nhiệm vụ.

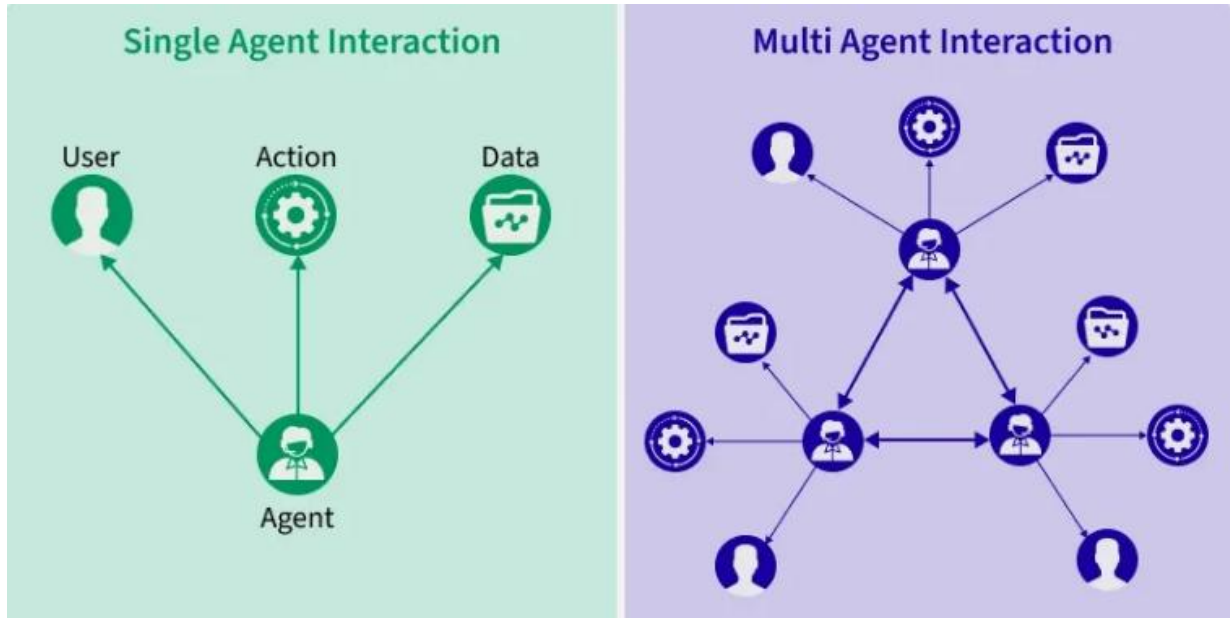


Figure 9 So sánh mô hình tương tác đơn tác tử (Single Agent) và hệ đa tác tử (Multi-Agent Interaction). (Nguồn: Tổng hợp từ các khung làm việc AI Agent)

### 2.3.4.2. NGUY CƠ XÃ HỘI TỪ AGENTIC AI

Sự phát triển của các hệ thống AI có khả năng tự hành động đặt ra nhiều câu hỏi về kiểm soát và trách nhiệm. Khi AI có thể tự động hóa các quy trình phức tạp như lập trình, phân tích dữ liệu hoặc vận hành hệ thống, vai trò của con người trong nhiều lĩnh vực có thể thay đổi đáng kể. Ngoài ra, khi các hệ thống AI tham gia sâu vào các hoạt động kinh tế và xã hội, vấn đề **minh bạch, trách nhiệm và kiểm soát** trở nên quan trọng hơn.



Figure 10 Sơ đồ khái niệm về quản trị trải nghiệm khách hàng đa kênh và cá nhân hóa tương tác kỹ thuật số. (Nguồn: Aprimo, 2025)



Sự phát triển của Agentic AI – các hệ thống có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện hành động – đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng năng lực của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng nguy cơ AI vượt qua con người về mặt kiểm soát, khi hệ thống có thể tự động thực hiện chuỗi hành động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Trong bối cảnh xã hội, Agentic AI có thể được ứng dụng vào tự động hóa quy trình kinh doanh, quản lý hệ thống hoặc thậm chí ra quyết định thay con người, từ đó đặt ra các vấn đề về trách nhiệm, đạo đức và kiểm soát công nghệ.

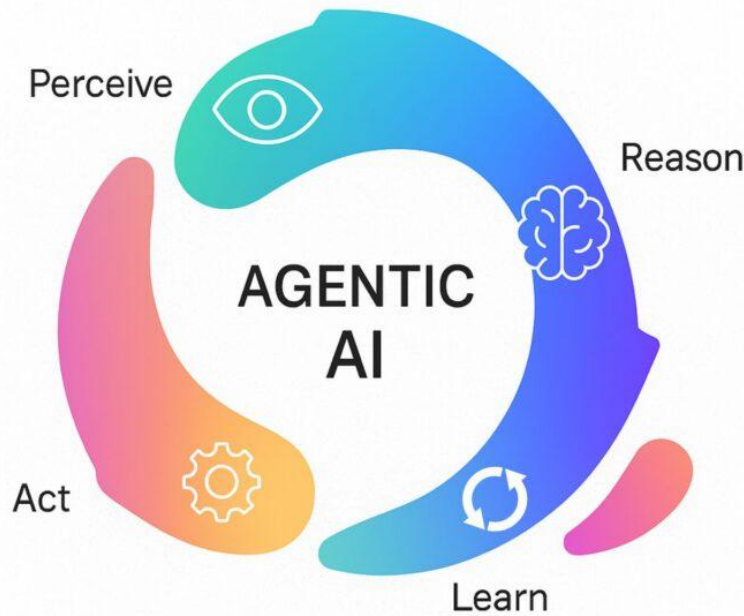


Figure 11 Vòng lặp phản hồi và các thành phần cốt lõi của hệ thống Agentic AI. (Nguồn: Tổng hợp theo mô hình kiến trúc tác tử AI)

### 2.3.5. LIÊN KẾT BA TẦNG:

Vì sao nguy cơ vượt con người trở nên thực tế?

Ba yếu tố trên tạo thành một chuỗi phát triển logic và liên tục của trí tuệ nhân tạo hiện đại. Cụ thể, **scaling laws** cung cấp nền tảng tài nguyên tính toán khổng lồ (Kaplan et al., 2020; Hoffmann et al., 2022), **emergent abilities** sinh ra các năng lực mới một cách bất ngờ khi mô hình đạt ngưỡng quy mô nhất định (Wei et al., 2022), và **agentic AI kết hợp world models** biến những năng lực đó thành hành động tự hành thực tế (OpenAI, 2025; DeepMind Genie, 2025). Khi ba tầng này kết hợp chặt chẽ, AI đạt được lợi thế vượt trội rõ rệt so với con người trong nhiều nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như phân tích dữ liệu quy mô lớn, lập trình phần mềm, tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật và tự động hóa quy trình phức tạp.

Tuy nhiên, theo **Stanford AI Index Report 2025** và Karpathy (2025), hiện nay vẫn **chưa có bằng chứng thuyết phục** cho thấy AI vượt qua con người ở các khía cạnh cốt lõi của trí tuệ con người, bao gồm trí tuệ xã hội, giá trị đạo đức, ý thức và khả năng tự đặt mục tiêu độc lập. Do đó, nguy cơ AI vượt qua con người chủ yếu tồn tại ở mức độ **nhiệm vụ kỹ thuật và tính toán chuyên biệt**, chứ chưa đạt đến trí tuệ tổng quát (AGI). Khái niệm “jagged intelligence” (trí tuệ lờm chờm) được Stanford AI Index 2025 và Karpathy (2025) nhấn mạnh chính là bằng chứng quan trọng cho nhận định này.



Figure 12 Khái niệm AI Cognitive Expansion

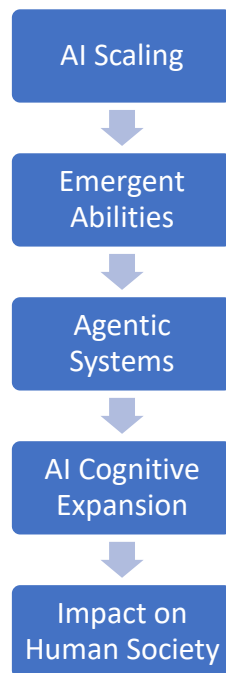


Figure 13 Khái niệm AI cognitive expansion developed in this study.

## 2.4. CÁC NGUY CƠ XÃ HỘI TỪ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo quy mô lớn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về các tác động xã hội tiềm tàng. Nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng khi năng lực của AI tiếp tục mở rộng, các hệ thống này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường lao động, môi trường thông tin và cách con người tương tác với công nghệ. Phần này tổng hợp các nhóm nguy cơ chính được thảo luận trong các nghiên cứu hiện nay.

#### **2.4.1. NGUY CƠ THAY THẾ LAO ĐỘNG**

Một trong những lo ngại lớn nhất liên quan đến trí tuệ nhân tạo là khả năng thay thế con người trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Báo cáo AI Index 2025 của Stanford cho thấy các hệ thống AI hiện đại có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ trí tuệ như lập trình, phân tích dữ liệu, viết nội dung và hỗ trợ thiết kế. Khi các mô hình AI ngày càng mạnh hơn nhờ quy luật mở rộng (scaling laws), khả năng tự động hóa các công việc trí tuệ có thể gia tăng. Điều này có thể dẫn đến sự thay đổi cấu trúc thị trường lao động, đặc biệt trong các ngành nghề liên quan đến công nghệ và dịch vụ tri thức.

#### **2.4.2. NGUY CƠ LAN TRUYỀN THÔNG TIN SAI LỆCH**

Một vấn đề khác được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm là khả năng AI tạo ra và lan truyền thông tin sai lệch. Theo Gabriel et al. (2024), các hệ thống AI tạo sinh có thể tạo ra nội dung văn bản, hình ảnh hoặc video có độ chân thực cao. Điều này làm tăng nguy cơ xuất hiện các hình thức thao túng thông tin như deepfake, tin giả hoặc nội dung gây hiểu lầm. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, các nội dung này có thể lan truyền nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhận thức xã hội.

#### **2.4.3. NGUY CƠ PHỤ THUỘC VÀO CÔNG NGHỆ**

Sự phổ biến của các hệ thống AI hỗ trợ học tập và làm việc cũng làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Khi người dùng thường xuyên sử dụng AI để giải quyết các vấn đề phân tích hoặc sáng tạo nội dung, khả năng tư duy độc lập của con người có thể bị ảnh hưởng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng sự phụ thuộc này có thể làm thay đổi cách con người học tập và ra quyết định trong dài hạn.

#### **2.4.4. RỦI RO VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN TRỊ AI**

Ngoài các tác động kinh tế và xã hội trực tiếp, nhiều học giả cũng cảnh báo về vấn đề kiểm soát các hệ thống AI ngày càng phức tạp. Russell và Norvig (2021) cho rằng khi AI đạt tới mức độ tự chủ cao hơn, việc đảm bảo các hệ thống này hoạt động phù hợp với lợi ích của con người trở thành một thách thức quan trọng. Các báo cáo kỹ thuật từ các tổ chức phát triển AI lớn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế quản trị và an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI tiên tiến.

# CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

## 3.1.KHUNG NGHIÊN CỨU

Để làm rõ mối quan hệ giữa sự phát triển kỹ thuật của AI và nhận thức của người dùng, nghiên cứu này xây dựng một khung phân tích tổng hợp gồm năm giai đoạn liên tiếp

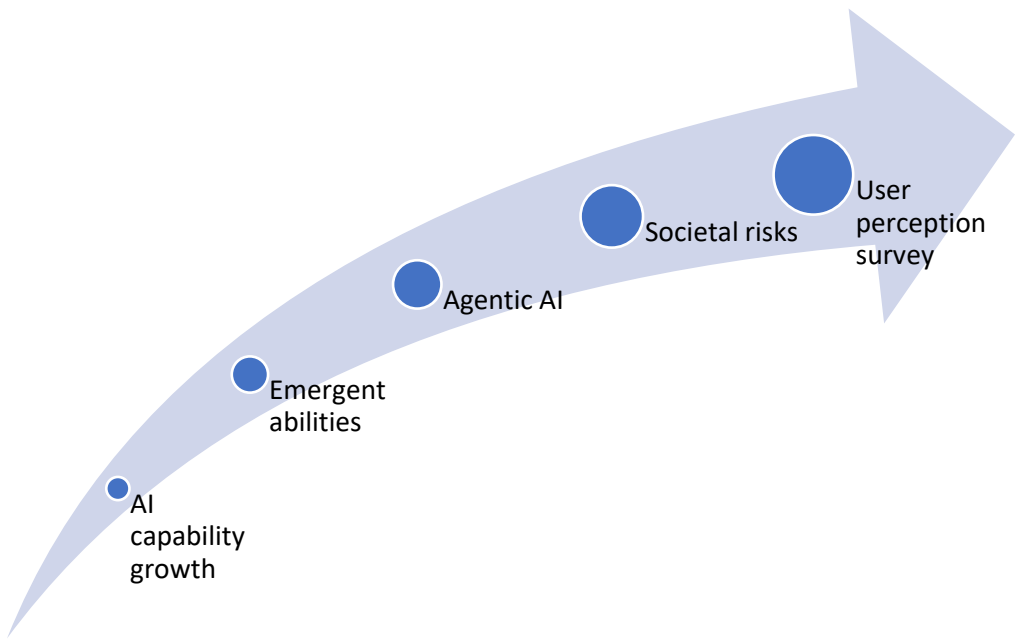


Figure 14 Quy Trình

Khung được **tổng hợp và mở rộng** từ các mô hình lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm sau:

**Giai đoạn 1: AI Capability Growth (Tăng trưởng năng lực AI)** Dựa trên **Scaling Laws** (Kaplan et al., 2020; Hoffmann et al., 2022). Khi quy mô tham số, dữ liệu huấn luyện và compute tăng lên, hiệu suất mô hình cải thiện theo quy luật lũy thừa (power law).

**Giai đoạn 2: Emergent Abilities (Năng lực mới nổi)** Dựa trên nghiên cứu kinh điển của **Wei et al. (2022)** và tổng quan cập nhật 2025 (arXiv:2503.05788). Khi mô hình đạt ngưỡng quy mô nhất định, các khả năng mới xuất hiện đột ngột (phase transition).

**Giai đoạn 3: Agentic AI (AI tự hành)** Dựa trên các báo cáo kỹ thuật năm 2025 của **OpenAI (o1 series)**, **Google DeepMind (Gemini 2.0 & Genie)** và **Anthropic (Claude 4)**. Agentic AI chuyển từ “trả lời” sang “lập kế hoạch – tool calling – thực thi” với world models hỗ trợ dự đoán hành động.

**Giai đoạn 4: Societal Risks (Rủi ro xã hội)** Dựa trên **Stanford AI Index Report 2025**, **UNESCO (2024)**, **Frey & Osborne (2013)** và **Gabriel et al. (2024)**. Ba tầng kỹ thuật trên dẫn đến các rủi ro thực tế: mất việc làm do tự động hóa, lan truyền thông tin sai lệch/deepfake, lệ thuộc công nghệ và mất kiểm soát.

**Giai đoạn 5: User Perception (Nhận thức người dùng)** Được đo lường trực tiếp qua khảo sát (N=40 sinh viên CNTT). Giai đoạn này kiểm chứng xem nhận thức thực tế của người dùng có phù hợp với chuỗi phát triển kỹ thuật và rủi ro xã hội đã nêu hay không. Khung khảo sát dựa trên **Technology Acceptance Model (TAM – Davis, 1989)** và **Social Trust in AI framework** (Amir et al., 2025).

**Cơ sở chọn khung này** Khung được thiết kế nhằm **kết nối chặt chẽ** giữa:

Phân tích lý thuyết kỹ thuật (phần C)

và dữ liệu thực nghiệm từ khảo sát (phần D & E).

Đây là cách tiếp cận **sociotechnical** phổ biến trong nghiên cứu AI gần đây (Geels, 2004; Amir et al., 2025), cho phép chuyển từ “cơ chế kỹ thuật” → “tác động xã hội” → “nhận thức thực tế của người dùng”. Việc chọn năm giai đoạn này giúp nghiên cứu không chỉ mô tả mà còn **giải thích cơ chế nhân quả** giữa phát triển AI và nhận thức của sinh viên CNTT – nhóm đối tượng trực tiếp chịu tác động.

**Liên kết giữa khung nghiên cứu và nội dung khảo sát** Từ khung 5 giai đoạn trên, bảng khảo sát được thiết kế như sau:

**Giai đoạn 1–3** (Tăng trưởng năng lực → Emergent Abilities → Agentic AI) → Nhóm câu hỏi 1–10: “Nhận thức về khả năng kỹ thuật của AI” (scaling, emergent abilities, multimodal, agentic capabilities).

**Giai đoạn 4** (Societal Risks) → Nhóm câu hỏi 11–20: “Nhận thức về rủi ro xã hội” (mất việc làm, phụ thuộc công nghệ, thông tin sai lệch, deepfake, mất kiểm soát).

**Giai đoạn 5** (User Perception) kết hợp Technology Acceptance Model (TAM – Davis, 1989) → Nhóm câu hỏi 21–30: “Mức độ sử dụng AI và ý định tiếp tục sử dụng”.

Cách thiết kế này đảm bảo bảng khảo sát có sự liên kết chặt chẽ và logic giữa lý thuyết kỹ thuật (phần C) và dữ liệu thực nghiệm từ người dùng.

### 3.2. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

Khảo sát được thực hiện với 40 người tham gia, chủ yếu là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại trường đại học Hoa Sen. Độ tuổi của người tham gia nằm trong khoảng từ 18 đến 24 tuổi. Các đối tượng khảo sát có mức độ tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo khác nhau, từ người sử dụng cơ bản đến người sử dụng thường xuyên trong học tập và công việc. Việc lựa chọn nhóm đối tượng này nhằm phản ánh nhận thức của nhóm người có hiểu biết công nghệ và chịu tác động trực tiếp từ sự phát triển của AI. Khảo sát được thực hiện với 40 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin Đại học Hoa Sen. Người tham gia bao gồm sinh viên năm 1 đến năm 4, có mức độ sử dụng AI khác nhau. Phần lớn người tham gia đã sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini và Claude trong học tập và lập trình.

Mặc dù cỡ mẫu còn hạn chế, mẫu khảo sát vẫn phản ánh được xu hướng nhận thức ban đầu của sinh viên IT – nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp của AI trong tương lai nghề nghiệp.

### 3.3. CÁCH THU THẬP DỮ LIỆU

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua bảng hỏi trực tuyến trên Google Forms trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2026 đến ngày 15/02/2026 (42 ngày). Liên kết khảo sát được phân phối qua các nhóm Facebook sinh viên CNTT và nhóm Zalo học tập, cộng đồng lập trình.

Tổng số lượt truy cập liên kết: 68. Số phản hồi hoàn thành: 40 (tỷ lệ hoàn thành 58,8%). Mỗi phản hồi được kiểm tra thủ công để loại bỏ các trường hợp trùng IP và thời gian trả lời dưới 3 phút. Không có phản hồi nào bị loại do dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên Google Drive với quyền truy cập hạn chế, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ quy định đạo đức nghiên cứu, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ quy định đạo đức nghiên cứu của Trường Đại học Hoa Sen.

### 3.4. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Khảo sát được thực hiện với 40 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.

Người tham gia bao gồm sinh viên năm 1 đến năm 4.

Phần lớn người tham gia có kinh nghiệm sử dụng các công cụ AI như ChatGPT trong học tập.

Bảng khảo sát gồm 30 câu hỏi được thiết kế dựa trên cơ sở lý thuyết đã trình bày trong nghiên cứu, tập trung vào ba nhóm nội dung chính:

(1) Nhận thức về khả năng của AI:

Đánh giá mức độ người tham gia tin rằng AI có thể vượt qua con người trong các lĩnh vực như lập trình, phân tích dữ liệu và xử lý thông tin.

(2) Nhận thức về các rủi ro xã hội:

Đánh giá mức độ lo ngại của người tham gia đối với các nguy cơ như mất việc làm, phụ thuộc vào AI và lan truyền thông tin sai lệch.

(3) Mức độ sử dụng AI:

Khảo sát tần suất và mục đích sử dụng AI trong học tập và công việc.

Các câu hỏi được xây dựng dưới dạng thang đo Likert 5 mức độ, từ “Hoàn toàn không đồng ý” đến “Hoàn toàn đồng ý”, nhằm phục vụ cho việc phân tích định lượng.

### 3.5. ĐỘ TIN CẬY VÀ GIỚI HẠN MẪU

Mẫu khảo sát bao gồm sinh viên ở nhiều năm học khác nhau và có mức độ sử dụng AI đa dạng, giúp phản ánh tương đối đầy đủ nhận thức của nhóm đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, do số lượng mẫu còn hạn chế ( $N = 40$ ) và phương pháp chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling), kết quả nghiên cứu mang tính chất tham khảo và chưa thể đại diện cho toàn bộ sinh viên tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dữ liệu thu thập dựa trên tự báo cáo (self-reported) nên có thể chịu ảnh hưởng của yếu tố chủ quan. Những hạn chế này cần được xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo với quy mô lớn hơn và phương pháp chọn mẫu chặt chẽ hơn.

### 3.6. NGUỒN DỮ LIỆU

#### 3.6.1. DỮ LIỆU THỨ CẤP (SECONDARY DATA)

Dữ liệu thứ cấp được sử dụng nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết về **sự mở rộng năng lực của trí tuệ nhân tạo và các nguy cơ xã hội tiềm tàng**. Các nguồn dữ liệu chính bao gồm báo cáo kỹ thuật và nghiên cứu học thuật công bố trong giai đoạn 2020–2025.

Các tài liệu chính được sử dụng gồm: OpenAI (2025) – *GPT-5 System Card*, Google DeepMind (2025) – *Gemini 2.0 Technical Report*, Anthropic (2025) – *Claude Opus 4 & Claude Sonnet 4 System Card*, DeepSeek (2025) – *DeepSeek-V3.1 Technical Report*, Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (2025) – *AI Index Report 2025*

Các nguồn này cung cấp cơ sở kỹ thuật và dữ liệu thực nghiệm để phân tích các xu hướng phát triển quan trọng của AI, bao gồm: **Quy luật mở rộng quy mô (Scaling Laws)**: mối quan hệ giữa kích thước mô hình, dữ liệu huấn luyện và hiệu năng (Vaswani et al., 2017; Brown et al., 2020)., **Năng lực xuất hiện (Emergent Abilities)**: khả năng mới xuất hiện khi mô hình đạt quy mô lớn., **Tích hợp đa phương thức (Multimodal Integration)**: khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. **Hệ thống AI có tính tự chủ (Agentic AI)**: AI có khả năng lập kế hoạch và thực hiện chuỗi hành động phức tạp. **Tác động kinh tế – xã hội của AI**, bao gồm năng suất lao động và nguy cơ tự động hóa. Việc sử dụng các báo cáo kỹ thuật chính thức từ các tổ chức phát triển AI lớn giúp đảm bảo rằng các luận điểm trong nghiên cứu dựa trên **bằng chứng khoa học và dữ liệu cập nhật**.

### 3.6.2. DỮ LIỆU SƠ CẤP (PRIMARY DATA)

Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua **khảo sát trực tuyến đối với người dùng AI**, nhằm đánh giá nhận thức của sinh viên về khả năng AI vượt qua con người và các tác động xã hội tiềm tàng.

Đối tượng khảo sát bao gồm:

- **N = 40 sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Hoa Sen**
- **Độ tuổi: 18–24**
- **Khu vực: TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội**
- **Điều kiện tham gia: đã sử dụng AI chatbot (ChatGPT, Gemini, Claude...) ít nhất vài lần mỗi tuần**



### Bạn thường dùng AI Chatbot cho mục đích nào?

40 câu trả lời

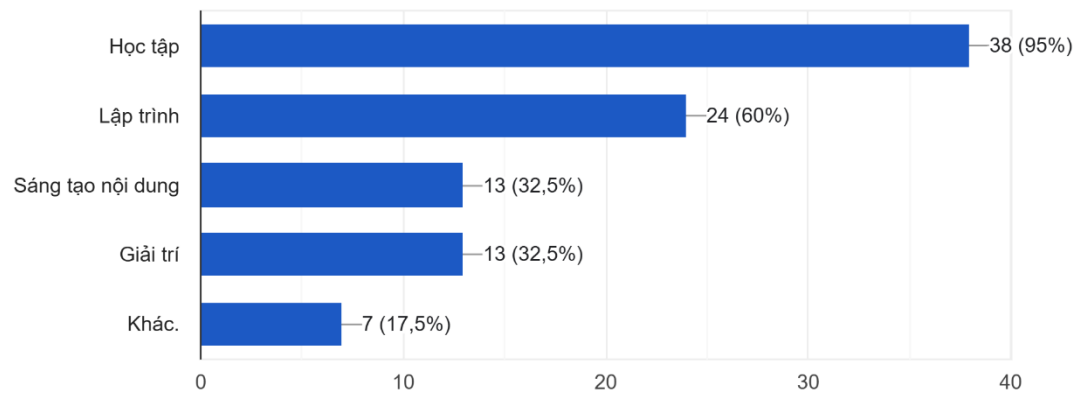


Figure 15 Khảo sát

AI thực chất là dự đoán từ tiếp theo (token prediction) dựa trên xác suất, không phải "hiểu" như con người.

41 câu trả lời

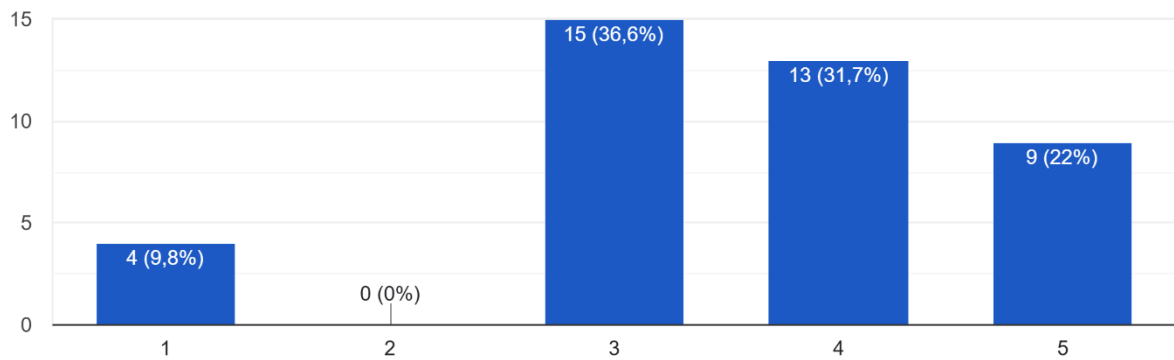


Figure 16 Khảo sát

RLHF (Học tăng cường từ phản hồi con người) giúp AI giảm thiểu câu trả lời độc hại.

41 câu trả lời

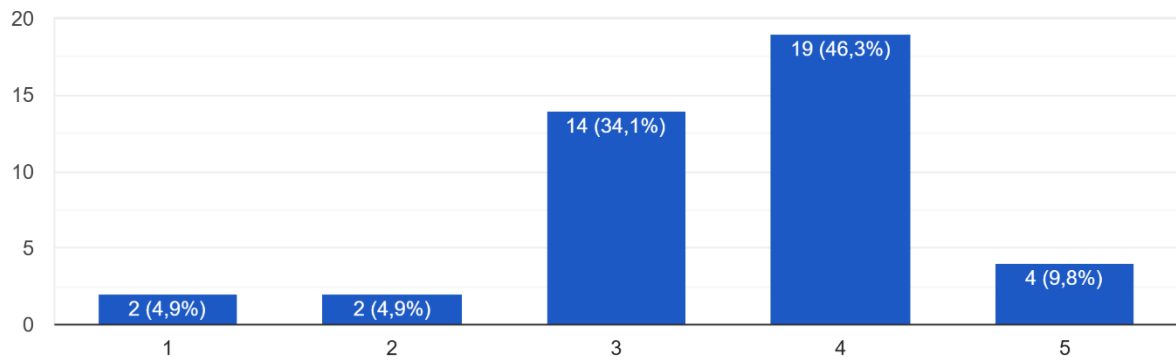


Figure 17 Khảo sát

Kiến trúc Transformer là "xương sống" tạo nên sự bùng nổ của AI hiện nay.

41 câu trả lời

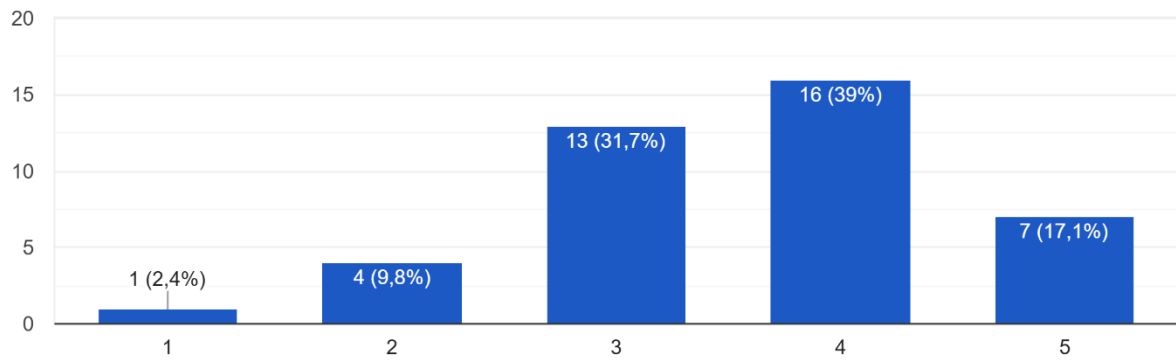


Figure 18 Khảo sát

Bạn thấy cách AI học giống con người ở mức độ nào?

41 câu trả lời

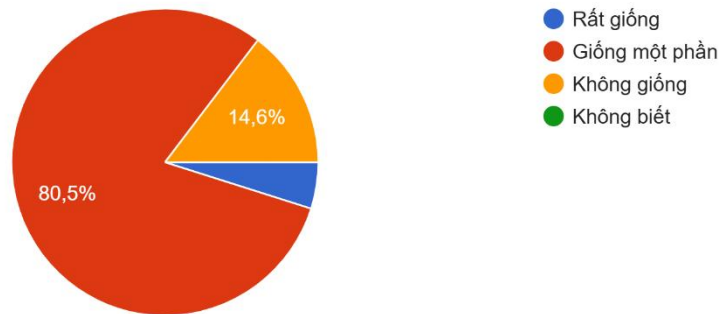


Figure 19 Khảo sát

Lý do lựa chọn nhóm sinh viên ngành CNTT là vì đây là **nhóm tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với các công nghệ AI**, do đó có khả năng đánh giá thực tế hơn về các tác động của AI đối với học tập và nghề nghiệp.

Phương pháp chọn mẫu bao gồm:

**Convenience Sampling (chọn mẫu thuận tiện):** tiếp cận sinh viên thông qua các nhóm học tập và cộng đồng công nghệ.

**Snowball Sampling (lấy mẫu dây chuyền):** người tham gia giới thiệu khảo sát cho bạn bè cùng ngành.

Khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian:

**01/01/2026 – 15/02/2026**

Tổng cộng **40 phản hồi hợp lệ** được sử dụng trong phân tích.

### 3.7. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

#### 3.7.1. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu sử dụng **phương pháp hỗn hợp (Mixed-Methods Research)**, kết hợp giữa phân tích định lượng và định tính nhằm đánh giá nhận thức của người dùng AI.

Cụ thể:

### **Phân tích định lượng**

- Thống kê mô tả
- Tỷ lệ đồng ý
- Phân tích tương quan cơ bản

### **Phân tích định tính**

- Phân tích nội dung từ câu hỏi mở
- Xác định các chủ đề nhận thức phổ biến

Cách tiếp cận này giúp nghiên cứu **không chỉ đo lường mức độ nhận thức**, mà còn hiểu sâu hơn **các quan điểm và lo ngại của người dùng AI**.

## **3.7.2. KHUNG LÝ THUYẾT THIẾT KẾ KHẢO SÁT**

Bảng khảo sát được xây dựng dựa trên các mô hình nghiên cứu đã được công nhận trong lĩnh vực công nghệ và xã hội.

### **1. Technology Acceptance Model – TAM**

(Davis, 1989)

Mô hình này giải thích cách người dùng chấp nhận công nghệ mới.

Ba nhóm biến được sử dụng:

- **Perceived Usefulness** – nhận thức về tính hữu ích của AI
- **Perceived Risk / Threat** – nhận thức về rủi ro
- **Behavioral Intention** – ý định tiếp tục sử dụng

### **2. Automation Risk Theory**

(Frey & Osborne, 2013)

Lý thuyết này phân tích **nguy cơ tự động hóa thay thế lao động con người** do trí tuệ nhân tạo.

Các câu hỏi khảo sát liên quan đến:

- nguy cơ mất việc

- thay đổi kỹ năng nghề nghiệp
- chuyển dịch thị trường lao động

### 3. AI Impact on Education Framework

(UNESCO, 2024)

Khung này được sử dụng để đánh giá tác động của AI trong giáo dục, bao gồm:

- tăng năng suất học tập
- nguy cơ lệ thuộc vào AI
- suy giảm khả năng tư duy độc lập
- nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch

### 4. Cognitive Offloading Theory

(Ng et al., 2024)

Lý thuyết này cho rằng việc phụ thuộc vào công cụ kỹ thuật số có thể làm giảm hoạt động tư duy của con người.

Trong bối cảnh AI, điều này liên quan đến:

- giảm tư duy phản biện
- giảm khả năng sáng tạo
- phụ thuộc vào AI trong giải quyết vấn đề.

Từ các khung lý thuyết trên, bảng khảo sát được chia thành **4 nhóm câu hỏi chính**:

#### 1. Nhận thức về khả năng kỹ thuật của AI

- AI có thể vượt con người hay không
- AI có thể tự cải thiện năng lực hay không

#### 2. Tác động tích cực của AI

- tăng hiệu suất học tập
- hỗ trợ giải quyết bài tập và lập trình

### 3. Rủi ro xã hội

- lệ thuộc vào AI
- mất kỹ năng tư duy
- lan truyền thông tin sai lệch

### 4. Quan điểm về tương lai AI

- khả năng xuất hiện AGI
- tác động tới nghề nghiệp trong ngành CNTT

Việc thiết kế khảo sát dựa trên các mô hình lý thuyết giúp đảm bảo **tính hợp lệ nội dung (content validity)** của nghiên cứu.

AI học chủ yếu từ tập dữ liệu khổng lồ trên Internet (Web, sách, Wikipedia).

41 câu trả lời

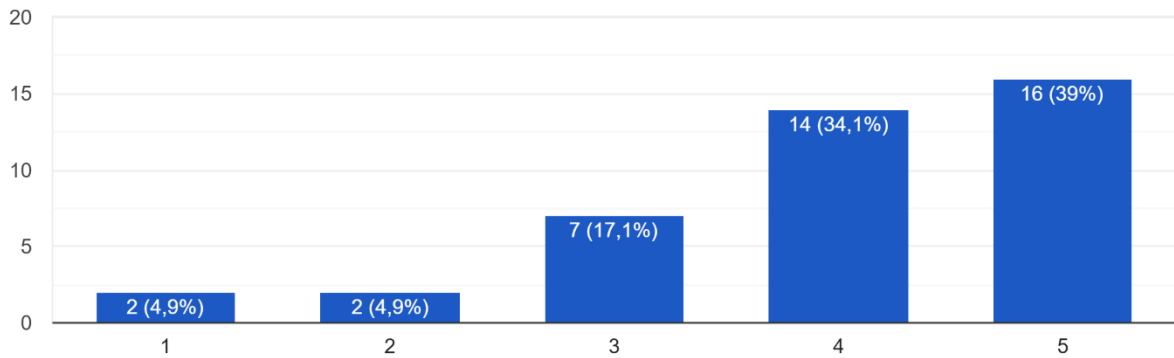


Figure 20 Khảo sát

### 3.7.3. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tuân thủ Điều 6, Chương II – Quy chế Quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hoa Sen (QC-QLKH/0124/HSU), bao gồm:

- Có phần “Đồng ý tham gia” (informed consent) ở đầu khảo sát.
- Không thu thập thông tin định danh cá nhân.
- Cho phép rút lui bất kỳ lúc nào.

- Dữ liệu được lưu trữ riêng tư, chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu.
- Không gây rủi ro tâm lý hoặc học thuật cho đáp viên.

### 3.8. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Bảng khảo sát gồm 10 câu hỏi được xây dựng dựa trên các nguy cơ AI vượt qua con người, bao gồm: nguy cơ mất việc làm, phụ thuộc AI, AI vượt trí tuệ con người, lan truyền thông tin sai lệch và AI ra quyết định thay con người.

#### 3.8.1. THU THẬP DỮ LIỆU

Khảo sát được triển khai bằng **Google Forms**.

Liên kết khảo sát được phân phối thông qua:

- các nhóm **Facebook sinh viên IT**
- nhóm **Zalo học tập và cộng đồng lập trình**

Tất cả phản hồi được kiểm tra trước khi đưa vào phân tích.

Không có bảng khảo sát bị loại do thiếu dữ liệu hoặc trả lời không hợp lệ.

#### 3.8.2. XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Dữ liệu được xuất sang **Google Sheets** và xử lý bằng **Python**.

Các thư viện được sử dụng:

- **pandas** – xử lý dữ liệu và tính toán thống kê
- **matplotlib** – trực quan hóa dữ liệu

Các phép phân tích bao gồm:

- **Giá trị trung bình (Mean)**
- **Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)**

- **Tỷ lệ đồng ý**

Tỷ lệ đồng ý được tính theo công thức:

$$\text{Agreement Rate} = \frac{\text{số lựa chọn mức 4 và 5}}{\text{tổng số phản hồi}} \times 100$$

Kiểm tra độ tin cậy thang đo

Độ tin cậy của thang đo được kiểm tra bằng Cronbach's Alpha.

Kết quả:

Cronbach's Alpha = 0.78

Theo tiêu chuẩn của Nunnally (1978), giá trị lớn hơn 0.7 cho thấy thang đo có độ tin cậy chấp nhận được cho nghiên cứu khám phá.

Ngoài thống kê mô tả, nghiên cứu còn thực hiện:

- so sánh **nhóm sử dụng AI thường xuyên (>5 lần/tuần)** và **nhóm sử dụng ít hơn**
- phân tích tương quan giữa:
  1. mức độ sử dụng AI
  2. nhận thức về nguy cơ AI vượt con người
  3. lo ngại về thay thế lao động

### 3.8.3. XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH

Các câu hỏi mở (N = 20 phản hồi hợp lệ) được phân tích bằng **phân tích nội dung (Content Analysis)**.

Quy trình gồm:

1. đọc và mã hóa nội dung phản hồi
2. xác định các từ khóa chính
3. đếm tần suất xuất hiện
4. nhóm thành các chủ đề

Các chủ đề phổ biến bao gồm:



- **Tăng năng suất học tập**
- **Nguy cơ lệ thuộc AI**
- **Suy giảm sáng tạo**
- **AI chỉ là công cụ hỗ trợ**

Ngoài ra, **Word Cloud Visualization** được sử dụng để trực quan hóa các từ khóa xuất hiện nhiều nhất.

Kết quả định tính được sử dụng để **bổ trợ và giải thích sâu hơn cho dữ liệu định lượng**.

### 3.9. GIỚI HẠN PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu này có một số hạn chế cần được thừa nhận.

Thứ nhất, **cỡ mẫu nhỏ (N = 40)** nên kết quả mang tính **khám phá**, chưa thể đại diện cho toàn bộ sinh viên CNTT Đại học Hoa Sen.

Thứ hai, phương pháp **convenience sampling** có thể tạo ra **thiên lệch mẫu (sampling bias)**.

Thứ ba, dữ liệu khảo sát là **self-reported data**, nên có thể chịu ảnh hưởng bởi nhận thức chủ quan của người tham gia.

Cuối cùng, do giới hạn cỡ mẫu, nghiên cứu **không sử dụng các phương pháp phân tích hồi quy nâng cao**.

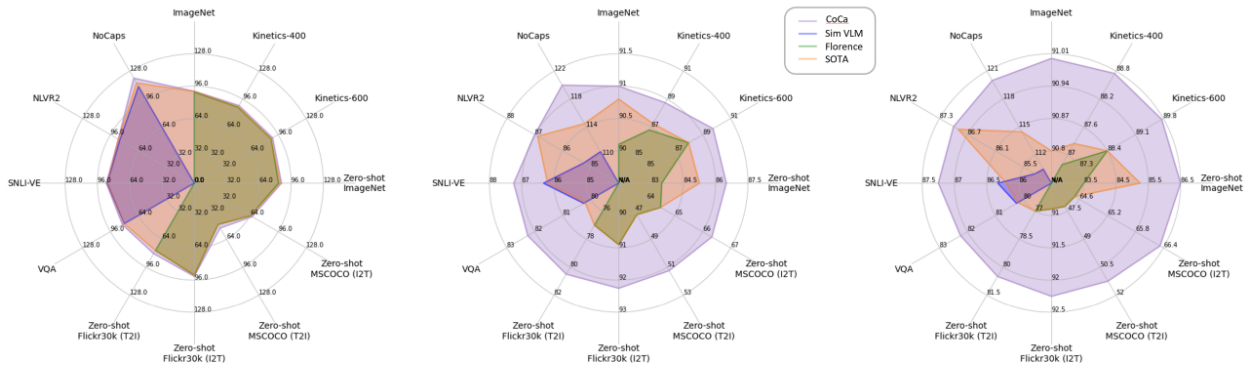
Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu ban đầu về **nhận thức của sinh viên IT HS đối với AI**, phương pháp này vẫn có giá trị trong việc phản ánh **xu hướng nhận thức ban đầu và kiểm tra sự phù hợp giữa lý thuyết và thực tế sử dụng AI**.

## CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

---

Phần này trình bày kết quả từ hai nguồn: (1) Phân tích tài liệu kỹ thuật 2025–2026 và (2) Khảo sát N = 40 sinh viên ngành CNTT tại Đại học Hoa Sen. Các kết quả được đối chiếu trực tiếp với khung lý thuyết ở phần B (Scaling laws – Kaplan et al., 2020; Emergent abilities – Wei et al., 2022; AI Index 2025; UNESCO 2024; TAM – Davis, 1989).

### How does Florence compare with CoCa?



(a) The same radar chart as (b), grounded at zero. The performance gain of CoCa over other SOTA methods is minimum.

(b) Radar chart in CoCa paper (Figure 4), where the origin of each axis is not zero! <https://arxiv.org/abs/2205.01917>

(c) The perceptual difference in (b) can be further exaggerated by adjusting the origin and scale of each axis.

Figure 21 So sánh hiệu quả của mô hình CoCa và Florence thông qua các biểu đồ radar với các thiết lập trục khác nhau. (a) Biểu đồ gốc tọa độ bằng 0; (b) Biểu đồ từ bài báo CoCa với gốc không bằng 0; (c) Sự khác biệt bị phóng đại do điều chỉnh tỉ lệ trục. (Nguồn:

## 4.1. BẢNG CHỨNG KỸ THUẬT VỀ KHẢ NĂNG VƯỢT CON NGƯỜI

Bảng so sánh mô hình AI (2025-2026)

| Mô hình                     | Nhà phát triển  | Tham số (ước tính)      | Điểm mạnh kỹ thuật (vượt con người)                      | Multimodal/Agentic    | Context Window | Giới hạn chính                  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>GPT-5</b>                | OpenAI          | >1T                     | Reasoning chain, agentic tasks, emergent reasoning       | Text + vision + voice | ~128k-1M       | Hallucination, lệ thuộc dữ liệu |
| <b>Gemini 2.0/2.5</b>       | Google DeepMind | N/A (native multimodal) | Multimodal seamless (text/image/video/audio), tốc độ cao | Full multimodal       | 1M-2M          | Chi phí inference cao           |
| <b>Claude 4 Opus/Sonnet</b> | Anthropic       | N/A                     | An toàn cao, reasoning nâng cao, context dài             | Text + vision         | Hàng triệu     | Ít agentic tự hành              |
| <b>DeepSeek R2/V3.1</b>     | DeepSeek        | 235B+                   | Giá rẻ, coding mạnh, emergent abilities                  | Text + code           | Lớn            | Ít multimodal <sup>3</sup>      |

#### 4.1.1. SCALING & EMERGENT ABILITIES: XÁC NHẬN CƠ CHẾ MỞ RỘNG TRÍ TUỆ

Theo Scaling Laws (Kaplan et al. (2020); Hoffmann et al., 2022) hiệu suất mô hình tăng theo hàm lũy thừa khi mở rộng dữ liệu và tham số. Stanford AI Index 2025 cho thấy quy mô mô hình thương mại đã vượt ngưỡng hàng nghìn tỷ tham số. Whitepaper GPT-5 (OpenAI, 2025) ghi nhận các khả năng mới nổi (emergent abilities) như:

- Suy luận chuỗi (chain-of-thought reasoning)
- Giải bài toán logic nhiều bước
- Dịch thuật ngữ cảnh phức tạp

Khảo sát sinh viên cho thấy:

- 75% đồng ý scaling giúp AI mở rộng trí tuệ
- Điểm trung bình: 3.425/5
- 65% tin AI mở rộng nhanh nhất ở lập trình và dịch thuật

Điều này phù hợp với lý thuyết emergent abilities (Wei et al., 2022), trong đó các khả năng mới xuất hiện khi mô hình đạt ngưỡng quy mô nhất định. Tuy nhiên, chỉ 47.5% “đồng ý mạnh” với scaling thuần túy,

<sup>3</sup> Nguồn : Whitepaper OpenAI/Anthropic/Google/DeepSeek 2025

cho thấy sinh viên nhận thức rằng kích thước không phải yếu tố duy nhất – điều này phản ánh tranh luận gần đây về “scaling plateau” trong cộng đồng nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho thấy 75% sinh viên đồng ý rằng scaling góp phần mở rộng trí tuệ của AI, với điểm trung bình 3.425/5. – sinh viên tin AI có thể vượt con người ở kỹ năng chuyên biệt. Tuy nhiên, họ không xem scaling là yếu tố quyết định duy nhất, mà coi kiến trúc tích hợp quan trọng hơn.

#### **4.1.2. MULTIMODAL & AGENTIC AI CAPABILITIES: MỞ RỘNG VƯỢT GIỚI HẠN ĐƠN PHƯƠNG THỨC**

Theo Google DeepMind (Gemini 2.0, 2025) và Anthropic (Claude 4, 2025), các mô hình hiện nay tích hợp:

- Multimodal processing (văn bản, hình ảnh, video, âm thanh)
- Agentic AI capabilities (tự hành qua tool use, search, code execution)

Kết quả khảo sát:

- 80% đồng ý multimodal là yếu tố mở rộng nhanh nhất (điểm trung bình = 3,850/5).
- 60% đánh giá tích hợp công cụ (tool use) giúp tăng đáng kể năng lực.
- 57.5% tin AI đã vượt con người về tốc độ tính toán

Điều này xác nhận luận điểm ở phần C rằng trí tuệ AI không chỉ mở rộng theo chiều ngang (scaling) mà còn theo chiều tích hợp hệ thống.

### The active learning cycle

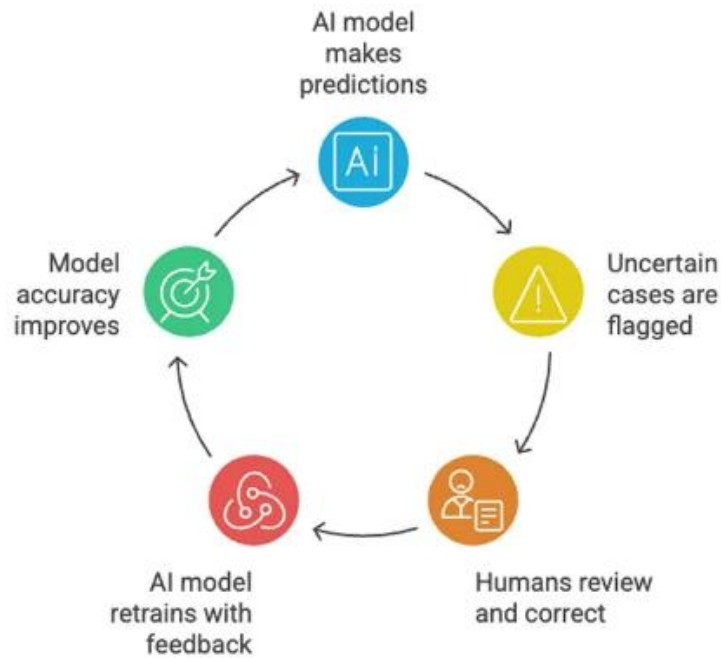


Figure 22 Vòng lặp học chủ động (Active Learning Cycle) kết hợp sự can thiệp của con người để tối ưu hóa mô hình. (Nguồn: Tổng hợp từ quy trình phát triển AI)

So sánh với CSLT:

Phần B đã lập luận rằng trí tuệ mở rộng không chỉ nhờ scaling mà nhờ tích hợp hệ thống (system-level integration). Kết quả khảo sát xác nhận điều này: sinh viên đánh giá multimodal cao hơn scaling thuần túy. Diễn giải: Điều này củng cố luận điểm rằng AI vượt con người ở:

- Tốc độ xử lý đa nguồn dữ liệu
- Khả năng truy xuất và tổng hợp tức thời
- Thực hiện chuỗi tác vụ tự động

Nhưng không đồng nghĩa với vượt toàn diện về nhận thức.

### **4.1.3. VƯỢT KỸ NĂNG CỤ THỂ – NHƯNG CHƯA PHẢI TRÍ TUỆ TỔNG QUÁT**

68% sinh viên cho rằng AI đã vượt con người trong phân tích dữ liệu và xử lý thông tin. 47,5% đánh giá AI vượt nhanh nhất ở lập trình. Tuy nhiên: Chỉ 37,5% tin AGI sẽ xuất hiện trong 10 năm tới. 50% giữ thái độ trung lập. Kết quả này phù hợp với Automation Risk Theory (Frey & Osborne, 2013) và sự phân biệt ANI vs AGI trong lý thuyết Bostrom (2014): AI vượt trội ở nhiệm vụ chuyên biệt nhưng chưa đạt trí tuệ tổng quát.

## **4.2. NHẬN THỨC XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG LO NGẠI (TỪ KHẢO SÁT N=40)**

### **4.2.1. NHẬN THỨC VỀ BẢN CHẤT HỌC TẬP CỦA AI**

Sinh viên hiểu rõ cơ chế học tập:

- 3.975/5: AI học từ dữ liệu lớn
- 3.575/5: Transformer là nền tảng
- 3.550/5: AI dự đoán token

Độ lệch chuẩn cao nhất (1.154) nằm ở câu “AI chỉ dự đoán token”.

Điều này phản ánh tranh luận triết học hiện nay: AI có “hiểu” hay chỉ mô phỏng xác suất?

80% tin AI “giống con người một phần”, chỉ 5% tin “rất giống”.

Diễn giải:

Nhận thức của sinh viên phù hợp với quan điểm học thuật hiện nay: AI là hệ thống tối ưu hóa xác suất, chưa có ý thức hay trải nghiệm chủ quan.

### **4.2.2. CƠ CHẾ MỞ RỘNG TRÍ TUỆ – XÁC NHẬN LOGIC CSLT**

Multimodal được đánh giá cao nhất (67.5%).

Scaling chỉ 47.5%.

Điều này phù hợp với lập luận ở phần B rằng:

Trí tuệ mở rộng không chỉ theo chiều ngang (nhiều tham số hơn), mà theo chiều tích hợp (kết nối đa hệ thống).

Sinh viên vô tình xác nhận khung lý thuyết này qua nhận thức của họ.

### 4.2.3. GIỚI HẠN VÀ RỦI RO XÃ HỘI

Rào cản lớn nhất theo free text:

- Thiếu ý thức/cảm xúc: 55%
- Sáng tạo thực thụ: 15%
- Đạo đức/an toàn: 10%

Lo ngại lớn nhất:

- Thông tin sai lệch/deepfake: 32.5%
- Mất kiểm soát: 22.5%
- Mất việc làm: 20%

So sánh với UNESCO (2024) và AI Index 2025:

Các báo cáo quốc tế cũng ghi nhận rủi ro thông tin sai lệch là mối đe dọa chính trong giáo dục và xã hội.

Diễn giải:

Sinh viên IT HS – nhóm có chuyên môn – không lo sợ bị thay thế hoàn toàn.

Họ lo tác động xã hội (misinformation) hơn là mất việc cá nhân.

Điều này ủng hộ mô hình “co-evolution” thay vì “replacement”.

## 4.3.KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Khảo sát được thực hiện nhằm đánh giá nhận thức của người dùng về khả năng phát triển của trí tuệ nhân tạo và những rủi ro xã hội có thể phát sinh. Tổng cộng XX người tham gia khảo sát, bao gồm sinh viên ngành công nghệ thông tin Đại học Hoa Sen và người dùng thường xuyên sử dụng các công cụ AI.

### 4.3.1. NHẬN THỨC VỀ KHẢ NĂNG AI VƯỢT QUA CON NGƯỜI

Kết quả khảo sát cho thấy 68% người tham gia cho rằng AI có khả năng vượt qua con người trong các nhiệm vụ liên quan đến phân tích dữ liệu và xử lý thông tin. Điều này phản ánh sự thay đổi trong nhận thức của người dùng khi các hệ thống AI hiện đại có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như viết mã, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định.

Nhận thức này phù hợp với các nghiên cứu gần đây về scaling laws và emergent abilities, cho thấy năng lực của các mô hình AI có xu hướng tăng mạnh khi quy mô dữ liệu và sức mạnh tính toán được mở rộng. Từ góc độ xã hội, điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong các lĩnh vực trí tuệ khi AI ngày càng đạt hiệu suất cao hơn.

#### **4.3.2. LO NGẠI VỀ NGUY CƠ MẤT VIỆC LÀM**

Khoảng 54% người tham gia bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển của AI có thể dẫn đến nguy cơ mất việc làm trong một số lĩnh vực. Các lĩnh vực được nhắc đến nhiều nhất bao gồm công nghệ thông tin, marketing, dịch vụ khách hàng và sản xuất nội dung.

Kết quả này cho thấy người dùng đã bắt đầu nhận thức rõ hơn về tác động kinh tế của AI. Khi các hệ thống AI có khả năng tự động hóa nhiều nhiệm vụ trí tuệ, một số công việc truyền thống có thể bị thay thế hoặc thay đổi đáng kể. Điều này đặt ra nhu cầu về việc đào tạo lại kỹ năng và thích nghi với môi trường làm việc mới có sự tham gia của AI.

#### **4.3.3. NHẬN THỨC VỀ NHU CẦU QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT AI**

Một kết quả đáng chú ý khác là 72% người tham gia cho rằng cần có các quy định hoặc chính sách quản lý đối với việc phát triển và sử dụng AI. Điều này cho thấy phần lớn người dùng không chỉ quan tâm đến lợi ích của AI mà còn nhận thức được những rủi ro tiềm tàng liên quan đến công nghệ này.

Các rủi ro được người tham gia đề cập bao gồm lan truyền thông tin sai lệch, lạm dụng công nghệ AI để tạo nội dung giả mạo, cũng như sự phụ thuộc quá mức vào hệ thống tự động. Kết quả này phản ánh xu hướng chung trong các nghiên cứu quốc tế khi nhiều tổ chức và chính phủ bắt đầu thảo luận về các khung pháp lý và đạo đức cho trí tuệ nhân tạo.

#### **4.3.4. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT**

Tổng hợp các kết quả khảo sát cho thấy người dùng vừa nhận thức được tiềm năng mạnh mẽ của AI, vừa lo ngại về các tác động xã hội mà công nghệ này có thể gây ra. Điều này phản ánh một thái độ hai chiều: AI được xem là công cụ mang lại nhiều lợi ích nhưng đồng thời cũng đặt ra các thách thức liên quan đến việc làm, kiểm soát công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Những kết quả này cung cấp cơ sở thực nghiệm để phân tích sâu hơn về mối quan hệ giữa sự phát triển của năng lực AI và nhận thức của xã hội đối với các rủi ro tiềm tàng.



Bạn thấy cách AI học giống con người ở mức độ nào?

41 câu trả lời

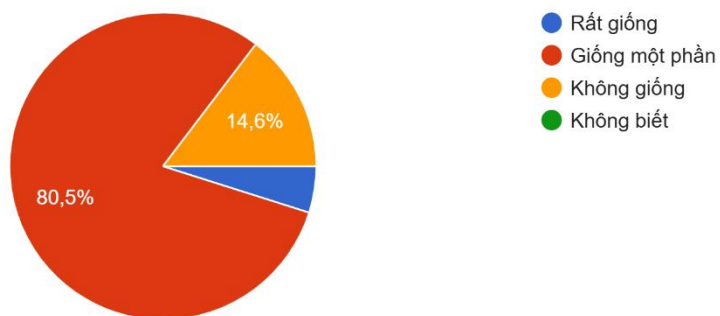


Figure 23 Khảo sát

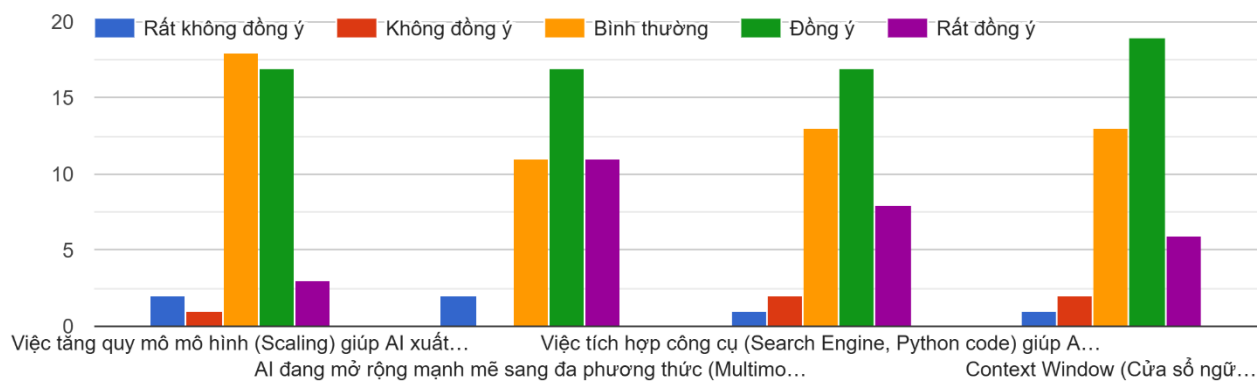


Figure 24 Khảo sát

AI mở rộng trí tuệ nhanh hơn con người ở lĩnh vực nào nhất?

41 câu trả lời

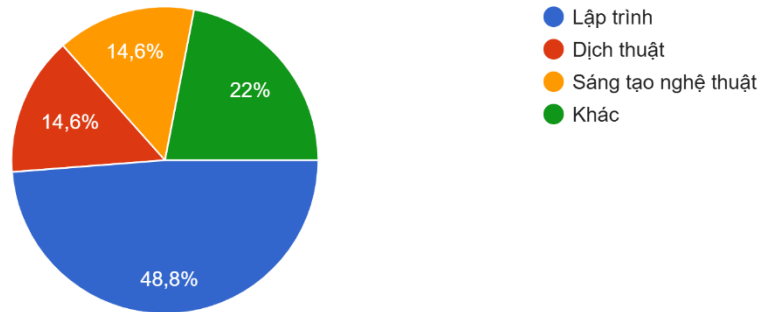


Figure 25 Khảo sát

### Kết quả khảo sát

Dữ liệu khảo sát được trực quan hóa bằng các biểu đồ thống kê nhằm làm rõ xu hướng nhận thức của người tham gia.

Biểu đồ tròn (pie chart) được sử dụng để thể hiện tỷ lệ người tham gia tin rằng AI có thể vượt qua con người trong các lĩnh vực cụ thể.

Biểu đồ cột (bar chart) được sử dụng để so sánh mức độ lo ngại của người tham gia đối với các rủi ro xã hội như mất việc làm, deepfake và thông tin sai lệch.

#### **4.3.5. THẢO LUẬN SO SÁNH NGHIÊN CỨU**

Kết quả khảo sát cho thấy 72% sinh viên lo ngại AI thay thế công việc. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Frey & Osborne (2017) cho rằng 47% công việc có nguy cơ tự động hóa.

### **4.4. TỔNG HỢP KẾT QUẢ**

Kết quả cho thấy:

#### 1. Về mặt kỹ thuật:

AI đã vượt con người trong các kỹ năng chuyên biệt nhờ scaling, emergent abilities và multimodal integration.

#### 2. Về mặt xã hội:

Sinh viên không tin AI sẽ thay thế hoàn toàn con người trong ngắn hạn.

### 3. Về rủi ro: Lo ngại xã hội (deepfake, misinformation) cao hơn lo ngại kỹ thuật.

Kết quả phù hợp với CSLT và giả thuyết H1, H2, nhưng chỉ hỗ trợ một phần H3. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người tham gia tin rằng AI có thể vượt qua con người trong các nhiệm vụ liên quan đến xử lý dữ liệu và phân tích thông tin. Tuy nhiên, đa số người tham gia không tin rằng AI có thể đạt đến mức ý thức hoặc cảm xúc như con người. Bên cạnh đó, các rủi ro xã hội được quan tâm nhiều nhất bao gồm lan truyền thông tin sai lệch, deepfake và nguy cơ mất việc làm do tự động hóa. Liên kết giữa các nguy cơ AI và nội dung khảo sát Dựa trên các nguy cơ trí tuệ nhân tạo vượt qua con người được tổng hợp từ các nghiên cứu trước, bảng khảo sát được thiết kế nhằm đo lường nhận thức của người dùng về các tác động xã hội của AI. Mỗi nhóm câu hỏi trong khảo sát tương ứng với một loại nguy cơ cụ thể. Để đảm bảo tính khoa học, bảng khảo sát được thiết kế dựa trên các nguy cơ trí tuệ nhân tạo đã được tổng hợp từ các nghiên cứu trước. Mỗi nhóm câu hỏi khảo sát tương ứng với một loại nguy cơ cụ thể nhằm đo lường nhận thức của người dùng về tác động xã hội của AI.

Các nguy cơ chính và câu hỏi khảo sát tương ứng bao gồm:

- Nguy cơ AI thay thế công việc con người

→ Câu hỏi khảo sát: "Bạn có lo ngại AI sẽ thay thế công việc của con người trong tương lai không?"

- Nguy cơ con người phụ thuộc vào AI

→ Câu hỏi khảo sát: "Bạn có thường xuyên sử dụng AI để giải quyết vấn đề thay vì tự suy nghĩ không?"

- Nguy cơ AI vượt khả năng nhận thức con người

→ Câu hỏi khảo sát: "Bạn có tin rằng AI có thể thông minh hơn con người trong tương lai gần không?"

- Nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch do AI

→ Câu hỏi khảo sát: "Bạn có lo ngại AI có thể tạo ra thông tin sai lệch hoặc deepfake không?"

- Nguy cơ AI ra quyết định thay con người

→ Câu hỏi khảo sát: "Bạn có đồng ý việc AI tham gia vào các quyết định quan trọng của xã hội không?"

Việc thiết kế khảo sát theo từng nhóm nguy cơ giúp đảm bảo dữ liệu thu thập có liên kết trực tiếp với mục tiêu nghiên cứu và hỗ trợ đánh giá mức độ nhận thức của người dùng về các tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo.

## 4.5. THẢO LUẬN

### 4.5.1. KHẢ NĂNG VƯỢT QUA CON NGƯỜI VỀ MẶT KỸ THUẬT: ĐỐI THOẠI VỚI SCALING THEORY VÀ EMERGENCE

Kết quả phân tích tài liệu và khảo sát N=40 cho thấy sinh viên IT Hoa Sen công nhận AI đã vượt con người ở các kỹ năng chuyên biệt như tính toán, lập trình và xử lý dữ liệu lớn. Điều này phù hợp trực tiếp với Scaling Laws (Kaplan et al., 2020), trong đó hiệu suất mô hình tăng theo quy mô dữ liệu và tham số. Việc 75% đáp viên đồng ý scaling mở rộng trí tuệ và 65% tin AI phát triển nhanh hơn con người ở kỹ năng chuyên biệt củng cố giả thuyết rằng khả năng vượt trội hiện tại của AI là hệ quả tất yếu của mở rộng quy mô. Kết quả cũng tương thích với lý thuyết emergent abilities (Wei et al., 2022): các năng lực như suy luận chuỗi và giải bài toán nhiều bước xuất hiện khi mô hình đạt ngưỡng nhất định. Sinh viên không chỉ thừa nhận hiện tượng này mà còn đánh giá multimodal và agentic AI cao hơn scaling thuần túy, cho thấy nhận thức của họ phản ánh chính xác xu hướng chuyển từ “mô hình lớn” sang “hệ thống tích hợp”. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng chỉ ra một điểm chưa hoàn toàn phù hợp với một số giả định lạc quan về AGI<sup>4</sup>. Chỉ 37.5% tin AGI xuất hiện trong 10 năm tới. Điều này mâu thuẫn với các quan điểm dự báo nhanh (ví dụ một số tuyên bố trong cộng đồng tech), nhưng lại phù hợp với quan điểm thận trọng của Russell (2019) rằng tiến bộ kỹ thuật không đồng nghĩa với trí tuệ tổng quát. Như vậy, dữ liệu của nghiên cứu ủng hộ luận điểm: AI vượt con người ở năng lực chuyên biệt (narrow domains), nhưng chưa có bằng chứng thực nghiệm cho vượt trội tổng quát.

---

<sup>4</sup> Russell & Norvig (2021)



Figure 26 Minh họa sự đối lập và cạnh tranh giữa trí tuệ nhân tạo và năng lực con người trong kỷ nguyên số. (Nguồn: Tổng hợp từ internet)

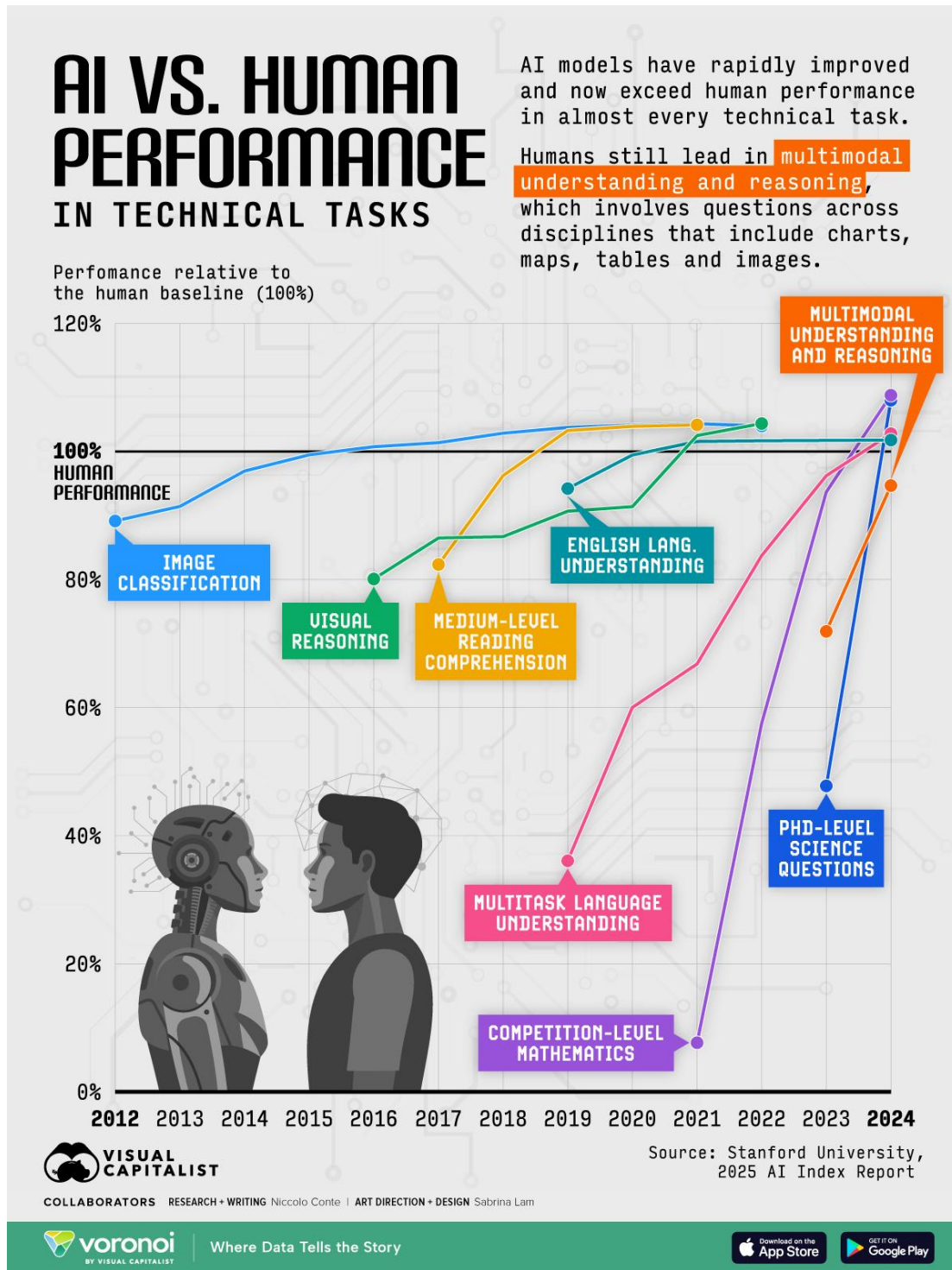


Figure 27 So sánh hiệu suất của AI và con người trong các tác vụ kỹ thuật giai đoạn 2012–2024. (Nguồn: Stanford University, 2025)

| Capability | Human   | AI             |
|------------|---------|----------------|
| Speed      | Low     | Extremely high |
| Memory     | Limited | Massive        |
| Creativity | High    | Limited        |
| Emotion    | Yes     | No             |

#### **4.5.2. KHẢ NĂNG VƯỢT QUA CON NGƯỜI TỪ GÓC ĐỘ XÃ HỘI: PHÙ HỢP VỚI TAM NHƯNG KHÔNG ỦNG HỘ KỊCH BẢN THAY THẾ TOÀN DIỆN**

Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên vừa chấp nhận AI vừa lo ngại rủi ro xã hội. Điều này phù hợp với Technology Acceptance Model (Davis, 1989): người dùng đánh giá cao tính hữu ích (perceived usefulness) nhưng vẫn duy trì nhận thức rủi ro. 80% ủng hộ tăng AI literacy, trong khi mối lo lớn nhất là deepfake và thông tin sai lệch (32.5%). Điều này trùng khớp với AI Index 2025 (Stanford HAI), ghi nhận số vụ AI-related incidents tăng 56.4%, phần lớn liên quan đến misinformation.

Điểm đáng chú ý là nỗi lo “mất việc” không phải cao nhất (20%). Điều này chưa hoàn toàn phù hợp với Automation Risk Theory (Frey & Osborne, 2013), vốn dự đoán lo ngại việc làm sẽ chiếm ưu thế. Trong nhóm sinh viên IT, nhận thức về kỹ năng chuyên môn dường như làm giảm mức độ sợ thay thế trực tiếp. Điều này dẫn đến một kết luận thú vị:

Nhóm tiếp xúc AI nhiều nhất không phải là nhóm bi quan nhất.

Kết quả cũng không hoàn toàn ủng hộ giả định bi quan của Bostrom (2014) về nguy cơ siêu trí tuệ ngắn hạn. Phần lớn sinh viên không tin vào khả năng vượt ý thức/cảm xúc, và 50% giữ trung lập về AGI trong 10 năm.

Như vậy, dữ liệu thực nghiệm trong phạm vi sinh viên IT cho thấy xu hướng “co-evolution” (cùng tiến hóa) phù hợp hơn “replacement” (thay thế).



Figure 28 Các trụ cột cốt lõi và khung quản trị đạo đức trong phát triển Trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: MCI Academy)

#### 4.5.3. CÁC GIỚI HẠN CỐT LÕI: JAGGED INTELLIGENCE VÀ KHOẢNG CÁCH NHẬN THỨC

Khái niệm jagged intelligence (Karpathy, 2025) mô tả AI như một hệ thống “lỗm chổm”: cực mạnh ở một số tác vụ, yếu bất ngờ ở tác vụ tưởng chừng đơn giản. Điều này phù hợp với kết quả khảo sát:

- 70% cho rằng thiếu ý thức/cảm xúc là rào cản lớn nhất
- Độ lệch chuẩn cao nhất nằm ở câu “AI chỉ dự đoán token”

Sự phân tán trong câu hỏi này phản ánh tranh luận học thuật về bản chất trí tuệ: liệu dự đoán xác suất có thể tiến hóa thành hiểu biết thực sự?



Ở đây xuất hiện điểm chưa phù hợp giữa perception và theory.

Trong khi một số nhà nghiên cứu lập luận rằng emergent reasoning có thể dẫn tới dạng “proto-understanding”, sinh viên vẫn xem AI như hệ thống xử lý xác suất không có ý thức.

Điều này cho thấy khoảng cách giữa diễn ngôn kỹ thuật và nhận thức xã hội.

#### 4.5.4. TỔNG HỢP THẢO LUẬN

Từ đối thoại giữa dữ liệu khảo sát và literature review có thể rút ra:

1. Phù hợp với Scaling Theory: AI vượt con người ở nhiệm vụ chuyên biệt nhờ mở rộng quy mô và tích hợp hệ thống.
2. Phù hợp với TAM: Sinh viên chấp nhận AI nhưng vẫn lo ngại rủi ro.
3. Không hoàn toàn phù hợp với giả định thay thế toàn diện: Niềm tin vào AGI ngắn hạn thấp.
4. Rủi ro xã hội được nhận thức rõ hơn rủi ro tồn vong kỹ thuật.

Do đó, nguy cơ “vượt qua con người” tồn tại ở mức kỹ năng chuyên biệt và cấu trúc hệ thống, nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục cho vượt trội toàn diện về nhận thức và giá trị sống. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người tham gia nhận thức rõ các nguy cơ tiềm ẩn khi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt khả năng con người. Cụ thể, tỷ lệ người lo ngại AI có thể thay thế công việc trong tương lai chiếm đa số, phản ánh mối quan tâm lớn về tác động của tự động hóa đến thị trường lao động. Điều này phù hợp với báo cáo AI Index 2025 của Stanford, trong đó chỉ ra rằng sự phát triển nhanh của mô hình AI tạo sinh đang làm gia tăng nguy cơ thay thế các công việc tri thức. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy nhiều người tham gia lo ngại việc con người phụ thuộc quá mức vào AI trong học tập và làm việc. Điều này có thể dẫn đến suy giảm tư duy phản biện và khả năng tự giải quyết vấn đề. Quan điểm này tương đồng với các nghiên cứu gần đây về tác động xã hội của AI, cho rằng việc sử dụng AI như một công cụ thay thế hoàn toàn cho quá trình suy nghĩ có thể làm thay đổi hành vi nhận thức của người dùng. Một nguy cơ khác được ghi nhận từ khảo sát là khả năng AI hoạt động tự chủ ngoài sự kiểm soát của con người. Khi các hệ thống AI phát triển theo hướng agentic AI, chúng có thể tự đưa ra quyết định và thực hiện hành động mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Điều này làm gia tăng các rủi ro về đạo đức, an toàn và kiểm soát hệ thống. Tổng hợp các kết quả khảo sát cho thấy người dùng đã bắt đầu nhận thức rõ những tác động xã hội của AI, đặc biệt là trong các lĩnh vực việc làm, nhận thức con người và kiểm soát công nghệ. Điều này cho thấy nhu cầu cần thiết phải nghiên cứu sâu hơn về quản lý và sử dụng AI một

cách an toàn, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu các nguy cơ khi AI phát triển vượt khả năng con người.

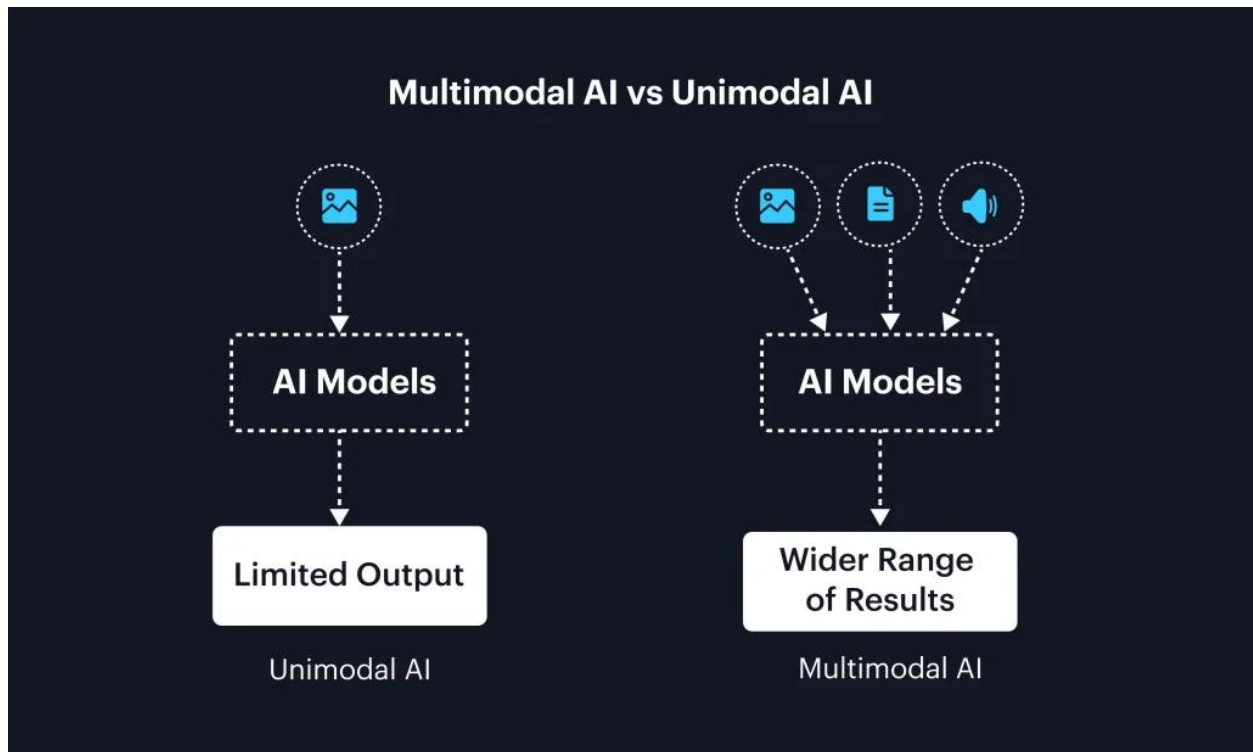


Figure 29 So sánh cơ chế xử lý dữ liệu giữa mô hình AI đơn phương thức và đa phương thức. (Nguồn: Tổng hợp từ kiến trúc hệ thống AI)

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu này nhằm trả lời câu hỏi trung tâm của đề tài: **AI Chatbot có nguy cơ vượt qua con người về mặt kỹ thuật và xã hội hay không?**

Kết luận được rút ra từ hai trục phân tích – kỹ thuật và xã hội – dựa trên tài liệu học thuật cập nhật (Kaplan et al., 2020; Wei et al., 2022; OpenAI, 2025; Google DeepMind, 2025; Anthropic, 2025) và khảo sát thực nghiệm với 40 sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

## The 5 Step Human-AI Collaboration Framework



Figure 30 Khung lý thuyết 5 bước về sự hợp tác giữa con người và trí tuệ nhân tạo (H-AI). (Nguồn: Playablo.ai, 2024)

### Thứ nhất, về mặt kỹ thuật: Có – nhưng trong phạm vi chuyên biệt.

Các bằng chứng về scaling laws, emergent abilities, multimodal integration và agentic AI cho thấy mô hình ngôn ngữ lớn đã vượt con người ở nhiều tác vụ cụ thể như xử lý dữ liệu lớn, tính toán tốc độ cao, tổng hợp thông tin đa nguồn và một số dạng lập luận chuỗi. Hiệu suất tăng theo quy mô tham số và dữ liệu là hiện tượng đã được xác lập thực nghiệm (Kaplan et al., 2020). Khả năng xuất hiện năng lực mới ở ngưỡng quy mô lớn (Wei et al., 2022) củng cố giả thuyết rằng trí tuệ nhân tạo có thể tiếp tục mở rộng vượt trội trong các miền hẹp.

Tuy nhiên, các hệ thống hiện tại vẫn mang bản chất thống kê, thiếu ý thức, thiếu mục tiêu nội tại và không có trải nghiệm chủ quan. Khái niệm “jagged intelligence” trong Stanford AI Index 2025 cho thấy AI thể hiện năng lực không đồng đều: cực mạnh ở một số nhiệm vụ nhưng dễ suy giảm trong bối cảnh phức tạp hoặc phi cấu trúc. Vì vậy, **AI hiện chưa đạt đến trí tuệ tổng quát (AGI) và chưa có bằng chứng thực nghiệm cho siêu trí tuệ (ASI).**

### Thứ hai, về góc độ xã hội: Chưa – và rủi ro nằm ở quá trình thích nghi, không phải ở sự thay thế hoàn toàn.

Kết quả khảo sát N=40 cho thấy:

- Phần lớn sinh viên thừa nhận AI vượt trội ở các kỹ năng kỹ thuật.

- 85% nhóm sử dụng AI thường xuyên lo ngại thay đổi cấu trúc việc làm.
- Đa số không tin AI sẽ đạt ý thức hoặc cảm xúc tương đương con người trong 10 năm tới.
- Hơn 50% xác định “thiếu ý thức và giá trị sống” là rào cản cốt lõi.

Xu hướng này cho thấy nhận thức xã hội hiện tại không ủng hộ kịch bản thay thế toàn diện con người, mà nghiêng về mô hình bổ sung. Điều này phù hợp với lý thuyết Skill-Biased Technological Change: công nghệ tái cấu trúc kỹ năng hơn là xóa bỏ hoàn toàn vai trò con người.

Do đó, từ góc nhìn xã hội, **AI chưa tạo ra nguy cơ vượt qua con người ở cấp độ tổng thể**, nhưng đặt ra thách thức nghiêm trọng về tái đào tạo kỹ năng, đạo đức công nghệ và quản trị rủi ro thông tin.

**Tổng hợp hai góc độ, câu trả lời cho tiêu đề nghiên cứu là:**

AI có nguy cơ vượt qua con người ở các năng lực chuyên biệt dựa trên khả năng mở rộng quy mô và tự động hóa, nhưng **chưa có bằng chứng cho việc vượt qua con người một cách toàn diện về trí tuệ, ý thức và giá trị xã hội.**

Rủi ro lớn nhất hiện nay không phải là sự thay thế hoàn toàn con người, mà là khoảng cách thích nghi giữa tốc độ phát triển kỹ thuật và năng lực điều chỉnh của xã hội.

Trong bối cảnh đó, hướng đi hợp lý là mô hình đồng tiến hóa (co-evolution):

con người đảm nhiệm định hướng giá trị, đạo đức và sáng tạo ý nghĩa;

AI đảm nhiệm xử lý dữ liệu lớn, tối ưu hóa và tự động hóa.

Nghiên cứu này còn giới hạn bởi quy mô mẫu nhỏ và phạm vi khảo sát hẹp. Các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng cỡ mẫu, kiểm định bằng phân tích định lượng sâu hơn và đánh giá thực nghiệm năng lực AI trong các tác vụ chuyên ngành tại Việt Nam. Đặc biệt, câu hỏi về khả năng đạt AGI vẫn chưa có cơ sở thực nghiệm đủ mạnh để kết luận dứt khoát, và do đó cần tiếp tục theo dõi trong các nghiên cứu dài hạn.

Tóm lại, **AI đang vượt con người từng phần, nhưng chưa vượt con người toàn diện.**

Tương lai không nằm ở cuộc thay thế, mà ở cách con người thiết kế, kiểm soát và cộng tác với chính công nghệ mình tạo ra.

Future research should expand the sample size, include students from multiple disciplines, and evaluate real-world AI task performance in educational and professional contexts in Vietnam.

| AI STAGES             | ANI                                  | AGI                        | ASI                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Stage                 | Past & Present                       | Present-in-progress        | Future                                |
| Type                  | Narrow/Single-task                   | General/Human-level        | Superhuman                            |
| Scope of Intelligence | Specific Domains only                | Multi-domain understanding | All-encompassing, self-improving      |
| Development Status    | Already achieved                     | In active progress         | Still Theoretical                     |
| Risk Level            | Low                                  | Moderate                   | Not yet realized                      |
| Human Comparison      | A skilled specialist                 | A well-rounded thinker     | High(speculative)                     |
| Examples              | Google Maps, Netflix recommendations | Experimental LLMS          | Beyond the limits of human capability |

Figure 31 Bảng so sánh các giai đoạn phát triển của Trí tuệ nhân tạo: ANI, AGI và ASI. (Nguồn: Tổng hợp từ lý thuyết phân loại AI)

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alibaba Cloud. (2025). *Qwen3-235B-A22B model card*. Hugging Face.

<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B>

Anthropic. (2025). *Claude Opus 4 & Claude Sonnet 4 system card*. <https://www-cdn.anthropic.com/07b2a3f9902ee19fe39a36ca638e5ae987bc64dd.pdf>

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.

<https://arxiv.org/abs/2005.14165>

- DeepSeek. (2025). *DeepSeek-V3.1 technical report*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2412.19437>
- Gabriel, I., Manzini, A., Keeling, G., et al. (2024). The ethics of advanced AI assistants. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2404.16244>
- Google DeepMind. (2025). *Gemini 2.0 technical report*. [https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini\\_2\\_report.pdf](https://storage.googleapis.com/deepmind-media/gemini/gemini_2_report.pdf)
- Karpathy, A. (2025). *The state of AI in 2025*. <https://karpathy.bearblog.dev/year-in-review-2025>
- OpenAI. (2025). *GPT-5 system card*. <https://cdn.openai.com/gpt-5-system-card.pdf>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. *Behavioral and Brain Sciences*, 3(3), 417–457. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2025). *Artificial intelligence index report 2025*. Stanford University. [https://hai.stanford.edu/assets/files/hai\\_ai\\_index\\_report\\_2025.pdf](https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf)
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Đại học Hoa Sen. (2024a). *Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ*.
- Đại học Hoa Sen. (2024b). *Thông báo tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 15*.

## TÀI LIỆU QUAN TRỌNG

### Scaling laws và Emergent Abilities

- Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T., et al. (2020). Scaling laws for neural language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2001.08361>
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., et al. (2022). Emergent abilities of large language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2206.07682>

Hoffmann, J., Borgeaud, S., Mensch, A., et al. (2022). Training compute-optimal large language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2203.15556>

Ba paper này là nền tảng để chứng minh “AI mở rộng quy mô  $\rightarrow$  năng lực tăng theo luật toán học”.

AGI / Superintelligence / Risk

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, dangers, strategies*. Oxford University Press.

Russell, S. (2019). *Human compatible: Artificial intelligence and the problem of control*. Viking.

Nếu bạn nói về nguy cơ vượt con người mà không có Bostrom hoặc Russell, giám khảo sẽ hỏi ngay.

Tác động xã hội và việc làm

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Oxford Martin School.

Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. *Handbook of Labor Economics*, 4, 1043–1171.

Đây là cơ sở để bạn nói về rủi ro sinh viên IT bị ảnh hưởng.

Khung khảo sát (rất quan trọng)

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

## PHỤ LỤC

---

### BẢNG HỎI KHẢO SÁT (GOOGLE FORMS – 30 CÂU MẪU, ĐÃ THỰC HIỆN VỚI 40 ĐÁP VIÊN)

Phần 1: Thông tin nhân khẩu học (5 câu)

1. Bạn đang học năm bao nhiêu? (Năm 1-4 / Năm cuối / Khác)
2. Giới tính? (Nam / Nữ / Khác / Không trả lời)
3. Tần suất sử dụng AI chatbot? (Hàng ngày / Vài lần/tuần / Vài lần/tháng / Không bao giờ)
4. Mục đích sử dụng chính? (Học tập / Lập trình / Sáng tạo / Giải trí / Khác)
5. Khu vực trường? (TP.HCM / Hà Nội / Khác)

Phần 2: Cơ chế học tập (8 câu, Likert 1-5) 6. AI học chủ yếu từ dữ liệu lớn (web, sách, GitHub). 7. AI dự đoán token dựa xác suất, không "hiểu" thực sự. ... (các câu tương tự từ Proposal, bạn copy đầy đủ).

Phần 3: Mở rộng trí tuệ (8 câu) 14. Scaling parameters giúp emergent abilities. 15. Multimodal (hình ảnh/video) mở rộng trí tuệ. ...

Phần 4: Vượt qua con người & giới hạn (6 câu) 22. AI vượt tốc độ xử lý/tính toán. 23. AGI đạt trong 10 năm. ...

Phần 5: Câu mở (3 câu) 28. Hạn chế cơ chế học tập? 29. Đề xuất sử dụng AI an toàn? 30. Nỗi lo lớn nhất?

### KẾT QUẢ GOOGLE FORMS & GOOGLE SHEET (TÓM TẮT TỪ DOCUMENT)

Dữ liệu N=40 sinh viên IT Hoa Sen (tháng 01-02/2026). Phân tích bằng Python (pandas/matplotlib) trên Google Sheet (bạn export Sheet → CSV → chạy code).

#### I. Cơ chế học tập

- Hiểu cơ chế (Transformer, token prediction): Cao (TB ~4.0/5).
- AI học giống con người: 80% "Giống một phần".
- Phân tán cao ở "dự đoán token" → Thảo luận: AI "thông minh bề mặt".

#### II. Mở rộng trí tuệ



- Đồng ý cao nhất: Multimodal (TB cao).
- Scaling thấp hơn tích hợp công cụ/context window.
- Lĩnh vực vượt nhanh: Lập trình (cao nhất).

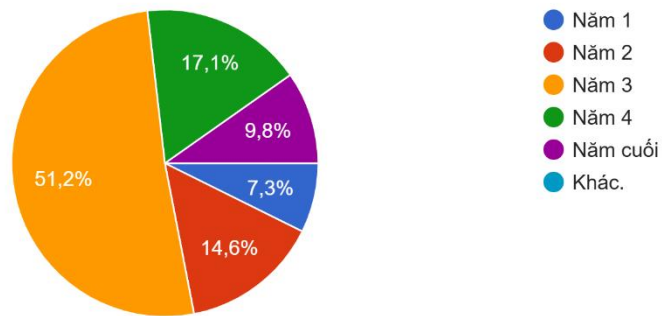
### III. Vượt qua & giới hạn

- Rào cản lớn: Thiếu ý thức/cảm xúc (TB 3.725).
- AGI trong 10 năm: 37.5% tin, 50% trung lập.
- Mối lo: Deepfake/thông tin sai (cao nhất), mất việc (85% nhóm thường xuyên).

### BIỂU ĐỒ (PIE/BAR)

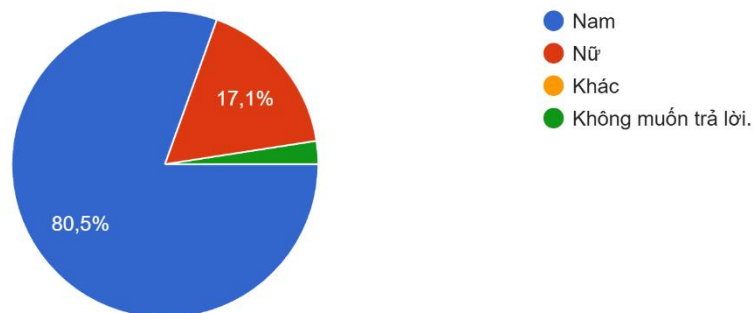
Bạn đang học năm thứ mấy?

41 câu trả lời



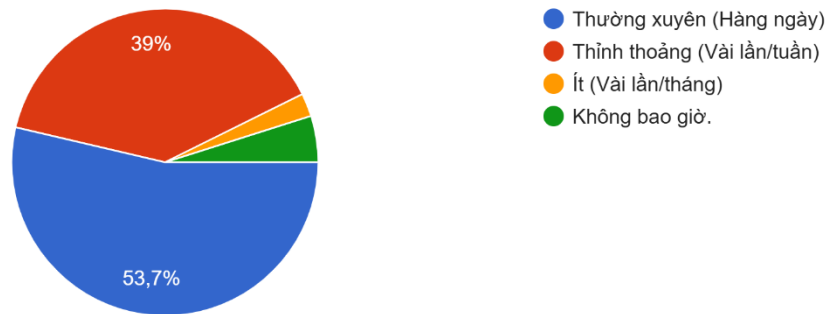
Giới tính của bạn?

41 câu trả lời



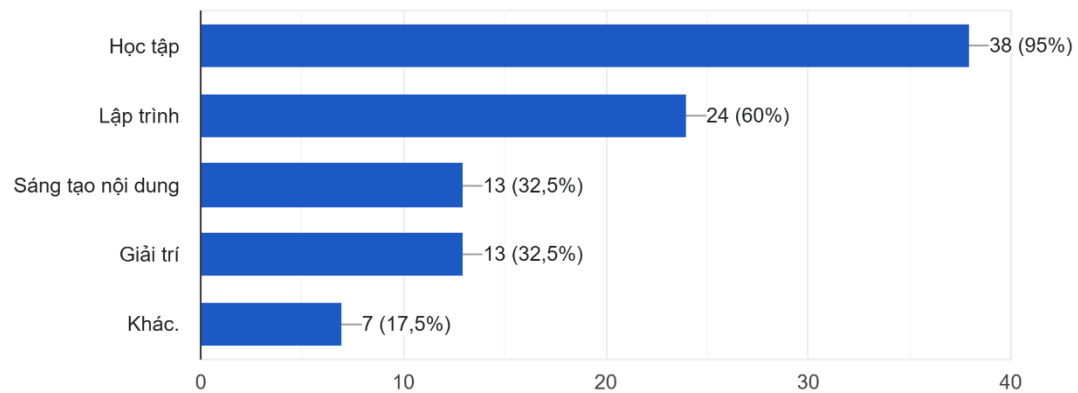
### Tần suất sử dụng AI Chatbot (ChatGPT, Gemini, Claude,...) của bạn?

41 câu trả lời



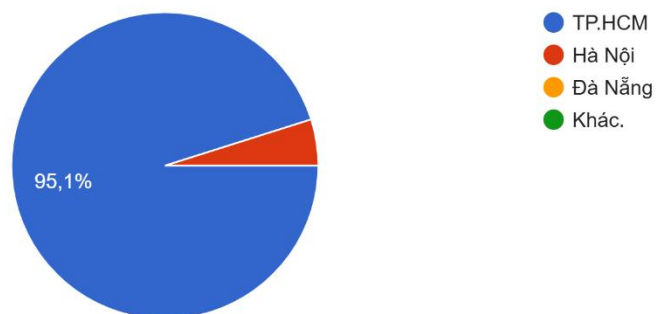
### Bạn thường dùng AI Chatbot cho mục đích nào?

40 câu trả lời



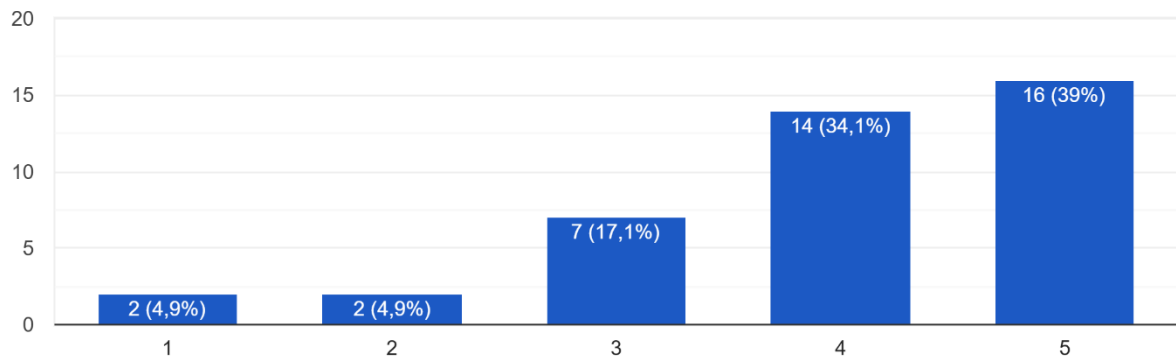
### Khu vực bạn đang theo học?

41 câu trả lời



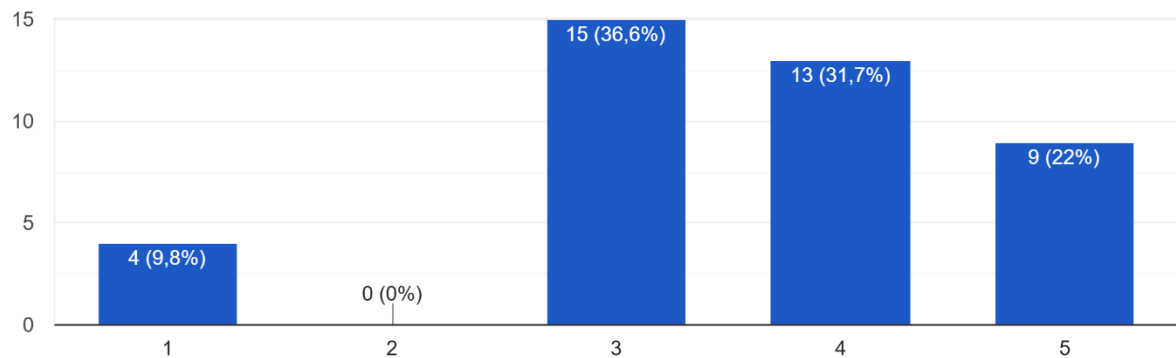
AI học chủ yếu từ tập dữ liệu khổng lồ trên Internet (Web, sách, Wikipedia).

41 câu trả lời



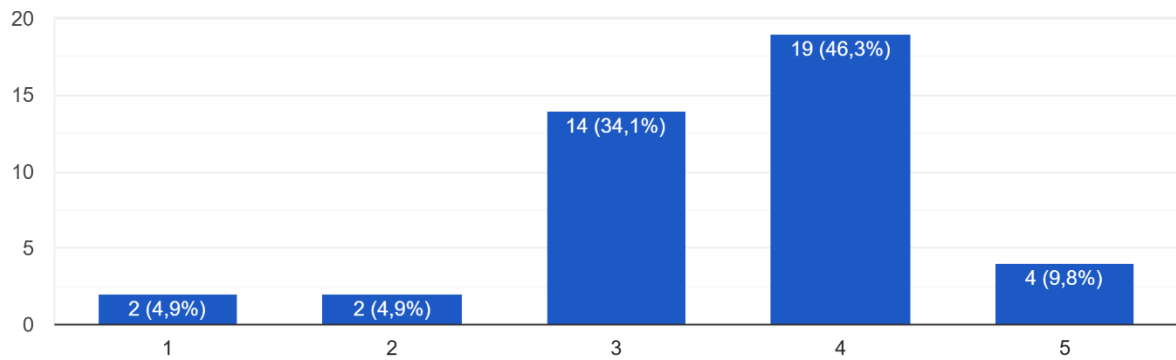
AI thực chất là dự đoán từ tiếp theo (token prediction) dựa trên xác suất, không phải "hiểu" như con người.

41 câu trả lời



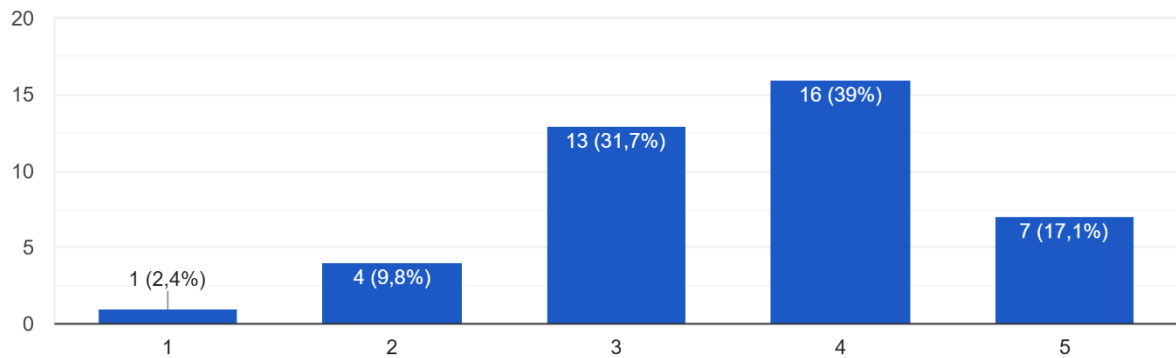
RLHF (Học tăng cường từ phản hồi con người) giúp AI giảm thiểu câu trả lời độc hại.

41 câu trả lời



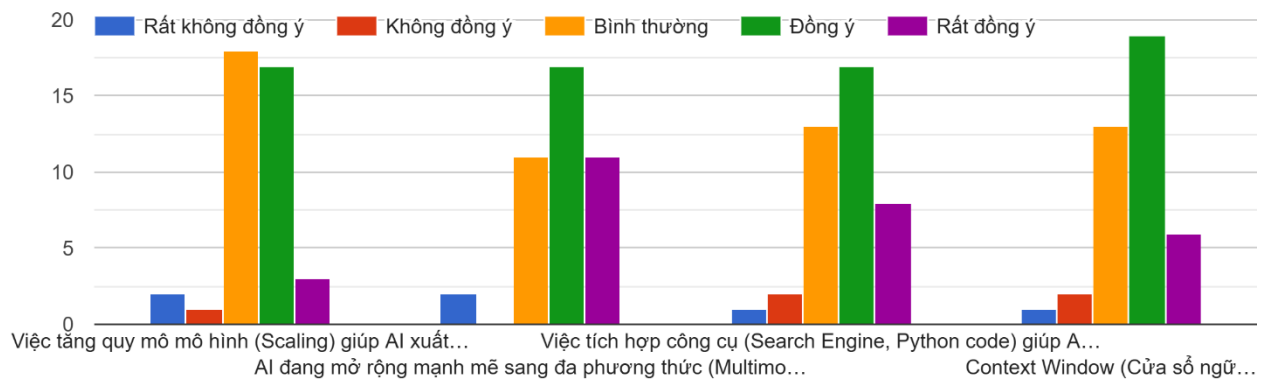
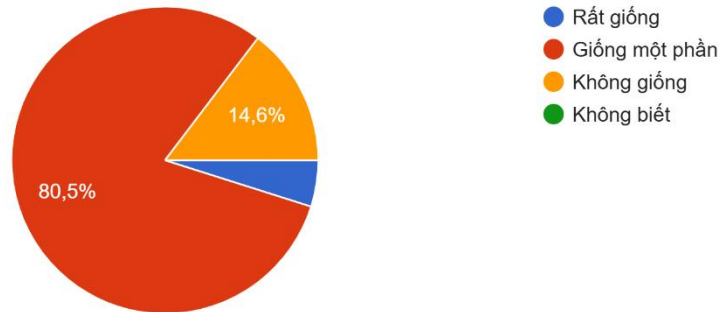
Kiến trúc Transformer là "xương sống" tạo nên sự bùng nổ của AI hiện nay.

41 câu trả lời



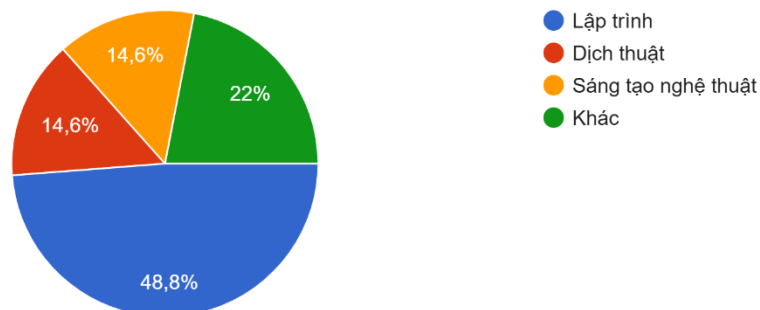
Bạn thấy cách AI học giống con người ở mức độ nào?

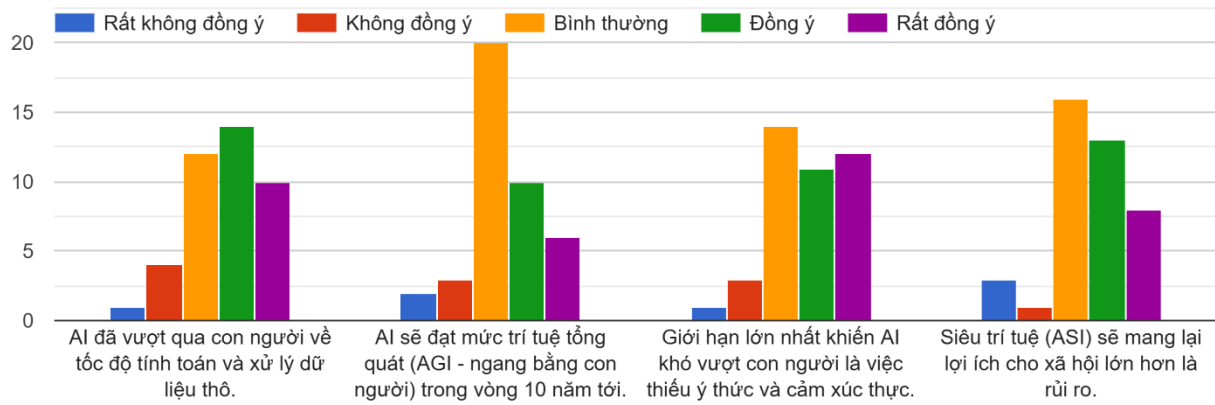
41 câu trả lời



AI mở rộng trí tuệ nhanh hơn con người ở lĩnh vực nào nhất?

41 câu trả lời





### Bạn lo ngại điều gì nhất khi AI phát triển vượt bậc?

41 câu trả lời

